

Querschnittsbereich Z2: Orale Medizin und systemische Aspekte



Parodontologie:
Peter Eickholz,
Hari Petsos,
Katrin Nickles



Pharmakologie:
Wolfgang Eberhardt



ZIM II, Infektiologie:
Gundolf Schuettfort

Einführung in die Orale Medizin

**Diabetes mellitus, kardio-
und zerebrovaskuläre
Erkrankungen,
Schwangerschaft**



QB Z2: Orale Medizin

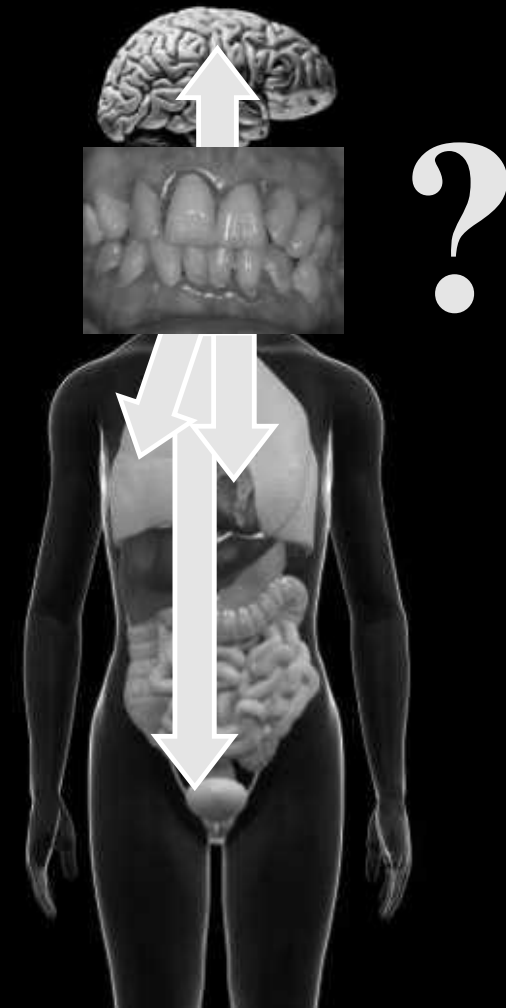
Lernziele

- 5.3.1.2 Sie erheben und dokumentieren eine gezielte Anamnese sowie leiten daraus präventive, gesundheitsfördernde, diagnostische, therapeutische und/oder rehabilitative Maßnahmen ab.
- 5.3.1.3 Sie führen eine gezielte klinische und psychosoziale Untersuchung und deren Dokumentation durch und leiten daraus präventive, gesundheitsfördernde, diagnostische, therapeutische und/oder rehabilitative Maßnahmen ab.
- 20.1.6.2 Sie stellen bei endokrinen-, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen die Zusammenhänge zwischen Allgemeinerkrankung, oralen Erkrankungen/Symptomen und zahnärztlichen Maßnahmen her und setzen diese um (DIABETES, Gingivawucherung).

Orale Medizin

Was ist das?

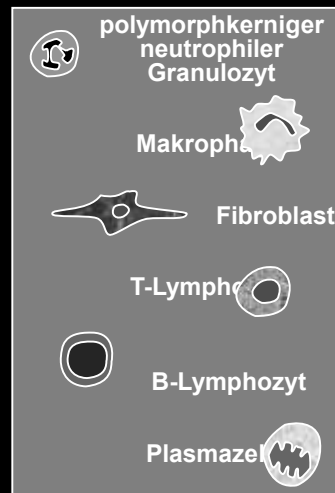
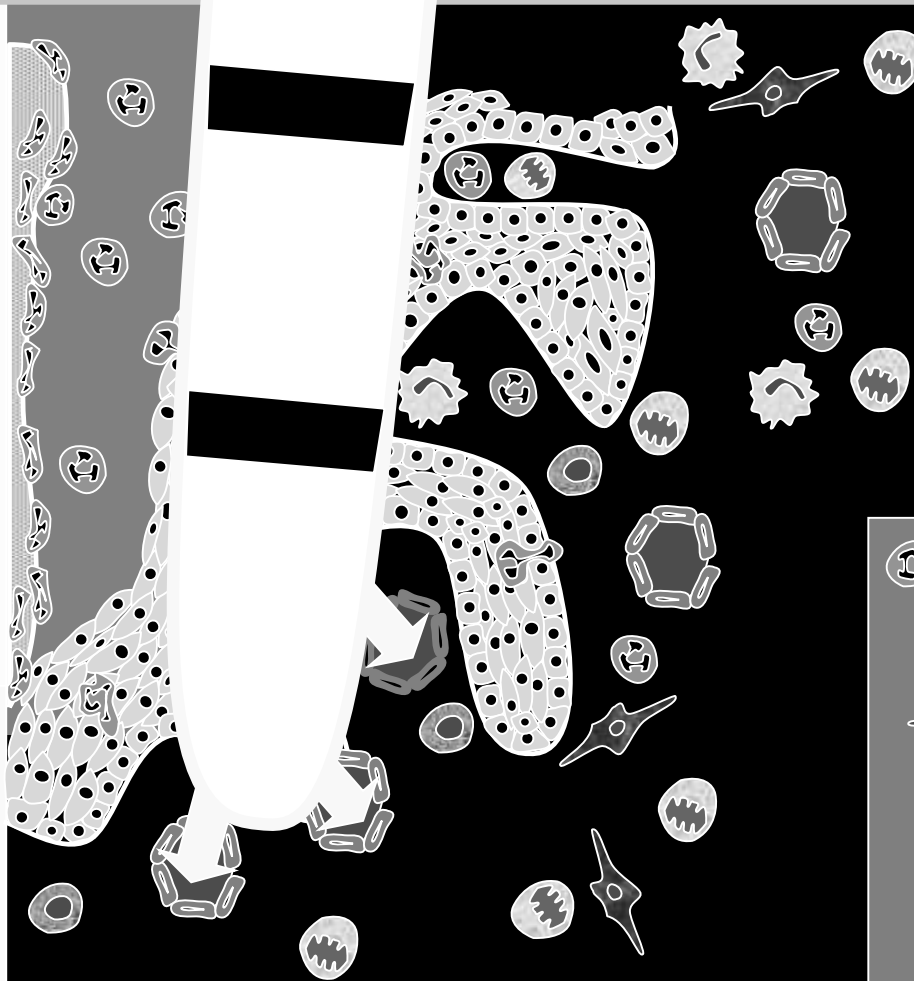
- Beschäftigung mit den Wechselwirkungen zwischen oraler und allgemeiner Gesundheit
- Wie können Mundhöhle und entfernte Organe miteinander in Wechselwirkung treten?



Gingivitis

(Wochen nach Plaqueakkumulation)

Etablierte Läsion



Bacteremia Due to Periodontal Probing: A Clinical and Microbiological Investigation

Christopher G. Daly, David H. Mitchell, John E. Highfield, David E. Grossberg, and
Douglas Stewart

J Periodontol 2001;72:210-214.

JOURNAL OF
Periodontology

Official Publication of the American Academy of Periodontology

- 40 Patienten
 - 20 mit chronischer (Erwachsenen-) Parodontitis
 - 20 mit Gingivitis
- ST an 6 Stellen/Zahn, BOP
- PII an 6 Stellen/Ramfjordzahn
- Blutentnahme unmittelbar vor und nach Sondierung
- aerobe und anaerobe Kultivierung der Blutproben

Bakteriämie nach Sondierung
Daly et al. (2001)
Bakteriämie ja/nein

	Bakteriämie		OR
	ja	nein	
Gingivitis	2	18	
Parodontitis	8	12	
Total	10	30	5,993*
ST (Summe/Zahn)	18,1	16,3	1,444*
BOP/Stellen	106	58	1,025*
Plaque Index	1,4	1,2	3,154

* $P < 0,05$



Häufigkeit von Bakteriämien

Zahnärztliche Maßnahme Häufigkeit (%)

Wilson et al., J Am Dent Assoc 2007;138

Extraktion	10-100
Parodontalchirurgie	36-88
subgingivales Scaling	8-80
Zahnreinigung	bis zu 40
Kofferdam-/Keilapplikation	9-32
Wurzelkanalbehandlung	bis zu 20

Häufigkeit von Bakteriämien

Tägliche Verrichtungen Häufigkeit (%)

Wilson et al., J Am Dent Assoc 2007;138

Zähneputzen/Zahnseide	20-68
Zahnhölzer	20-40
Munddusche	7-50
Kauen von Nahrung	7-51



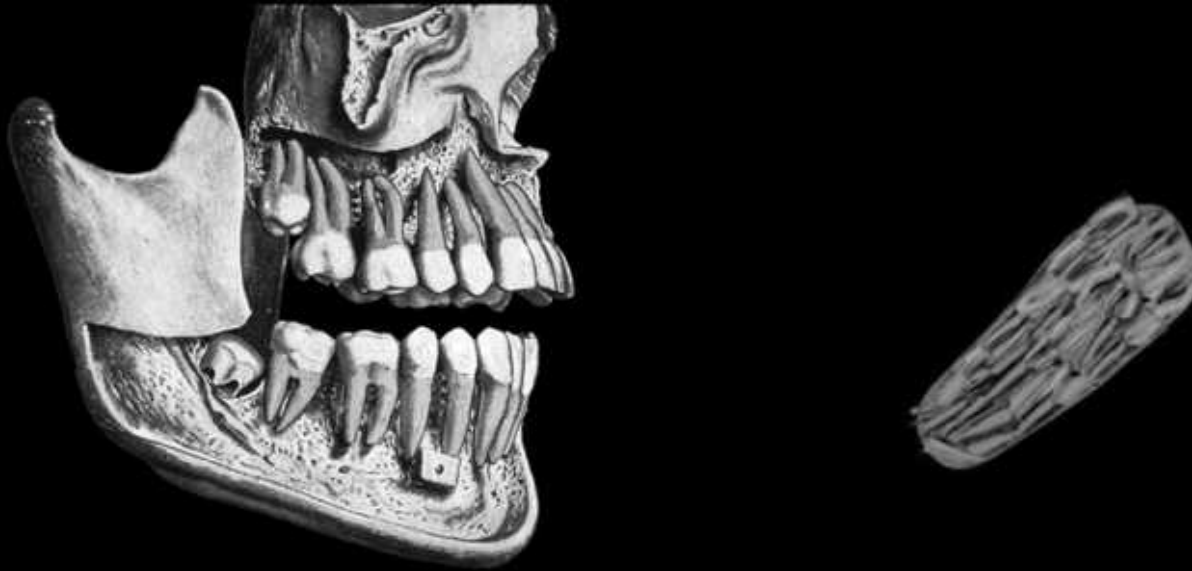
Schnittstelle Parodontitis-Organismus

„subgingivale Wunde“



Schnittstelle Parodontitis-Organismus

„subgingivale Wunde“



© Prof. Dr. Dr. T.-S. Kim, Heidelberg

Schnittstelle Parodontitis-Organismus

„subgingivale Wunde“



Wundfläche: 8 – 20 cm²

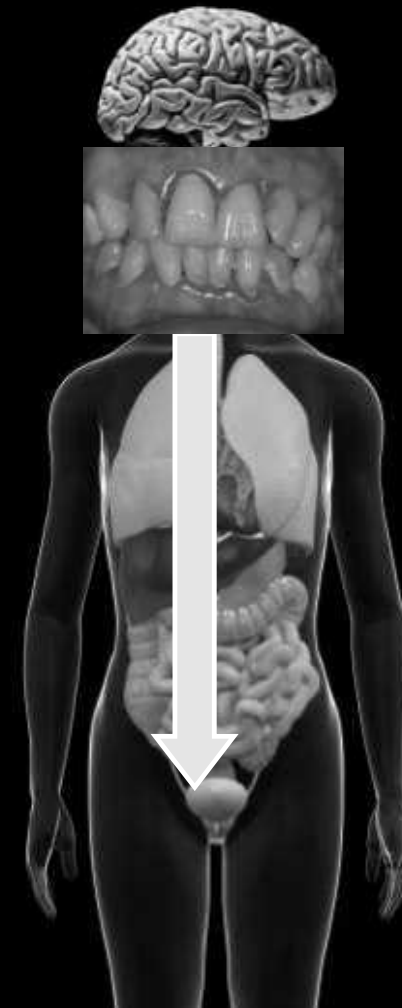


© Prof. Dr. Dr. T.-S. Kim, Heidelberg

Parodontitis und allgemeine Gesundheit

Blutgefäßsystem

- Die Blutgefäße transportieren Mikroorganismen, aber auch Entzündungszellen und proinflammatorische Zytokine

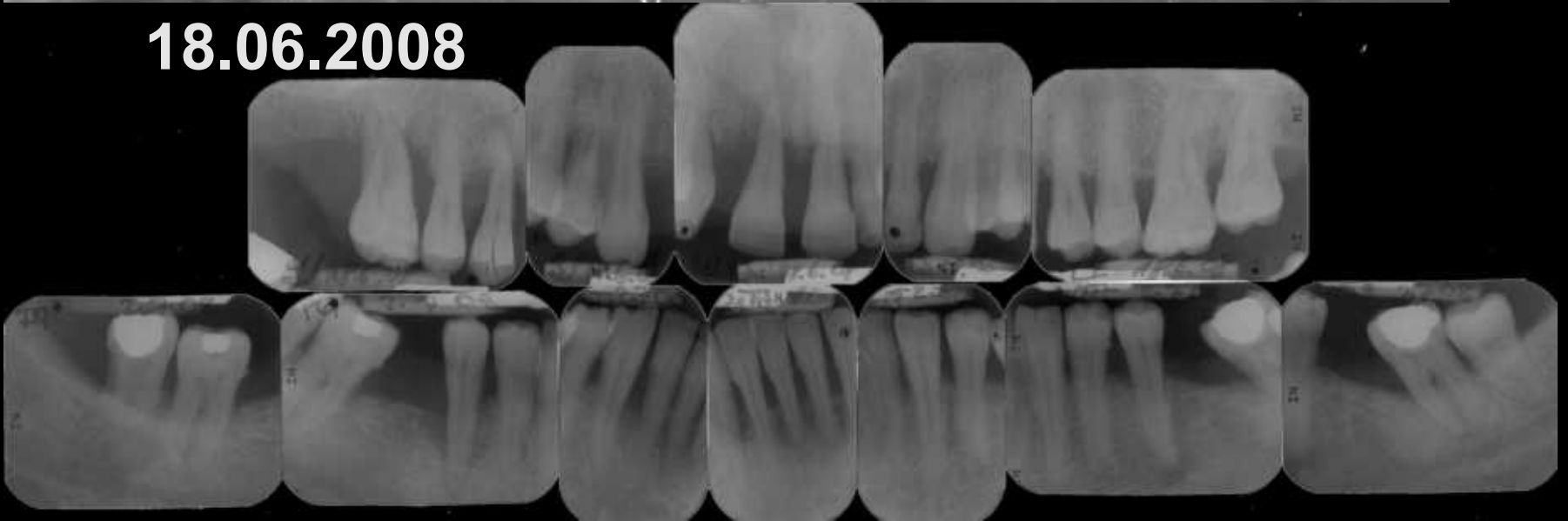


Pat.: männlich, *22.03.1954

28.05.2008

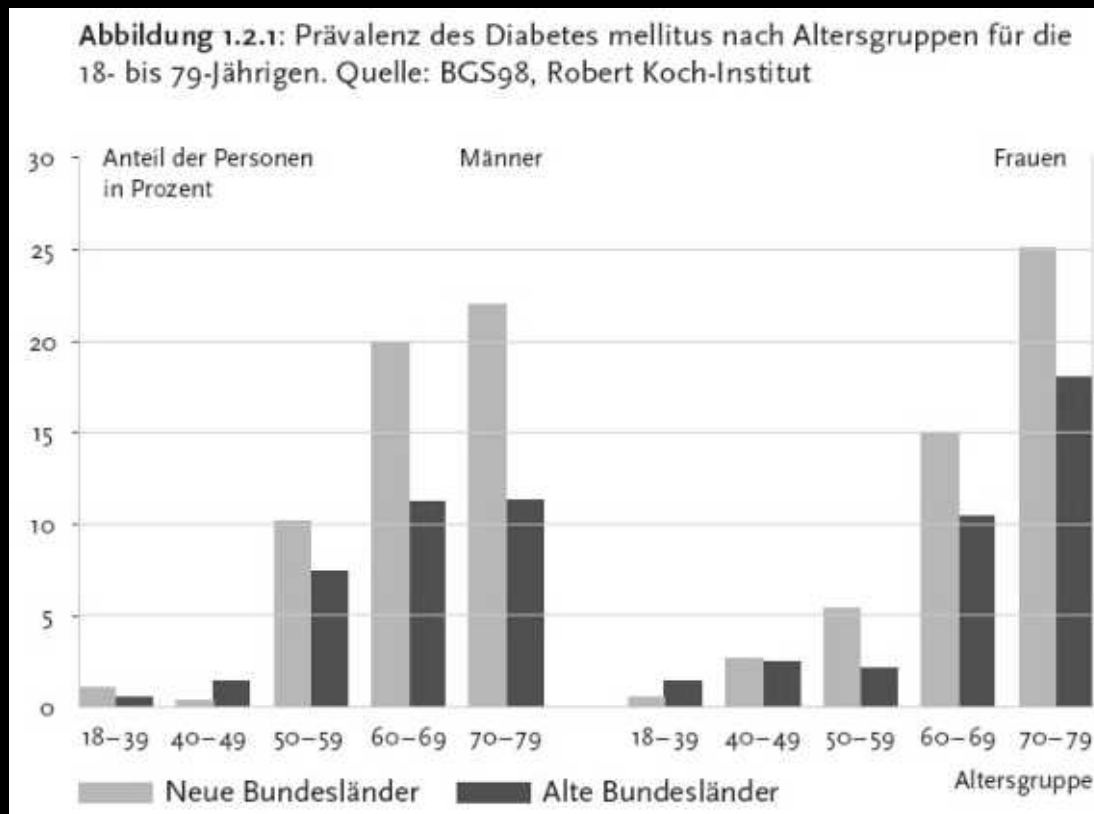
**Insulinpflichtiger Diabetes mellitus
Typ 2; metabolisch gut eingestellt**

18.06.2008



Diabetes mellitus

Prävalenz in Deutschland



- 5% der Bevölkerung
- 80-90% davon Typ 2

http://www.gbe-bund.de/gbe10/ergebnisse_pre_tab?fid=10320&suchstring=&query_id=&sprache=D&fund_typ=GRA&methode=&vt=&verwandte=1&page_ret=0&seite=1&p_lfd_nr=1&p_news=&p_sprachkz=D&p_uid=gastd&p_aid=46621930&hlp_nr=2&p_jancin=J

Diabetes mellitus

Hyperglykämie

- Insulindefizit und Insulinresistenz führen zu einem erhöhten Blutglukosespiegel (Hyperglykämie)
- Glukose bindet sich an Proteine, Lipide und Nukleinsäuren im Körper (Glykierung): irreversible “Advanced Glycation Endproducts” (AGE)
- Dabei werden die entsprechenden Moleküle inaktiviert



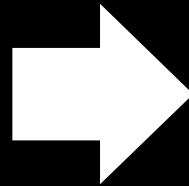
Diabetes mellitus

Hyperglykämie

- Interaktion von AGE mit Rezeptoren (RAGE: Receptor of AGE) führen zu vermehrter Sekretion proinflammatorischer Zytokine (z.B. IL-1, TNF α)



Ist Diabetes mellitus ein Risiko für Parodontitis?



Pathogenese der Parodontitis



The Relationship Between Diabetes Mellitus and Destructive Periodontal Disease: A Meta-Analysis

Nilo Guliberto Martins Chávarry / Mario Vianna Vettore /
Carmelo Sansone / Aubrey Sheiham

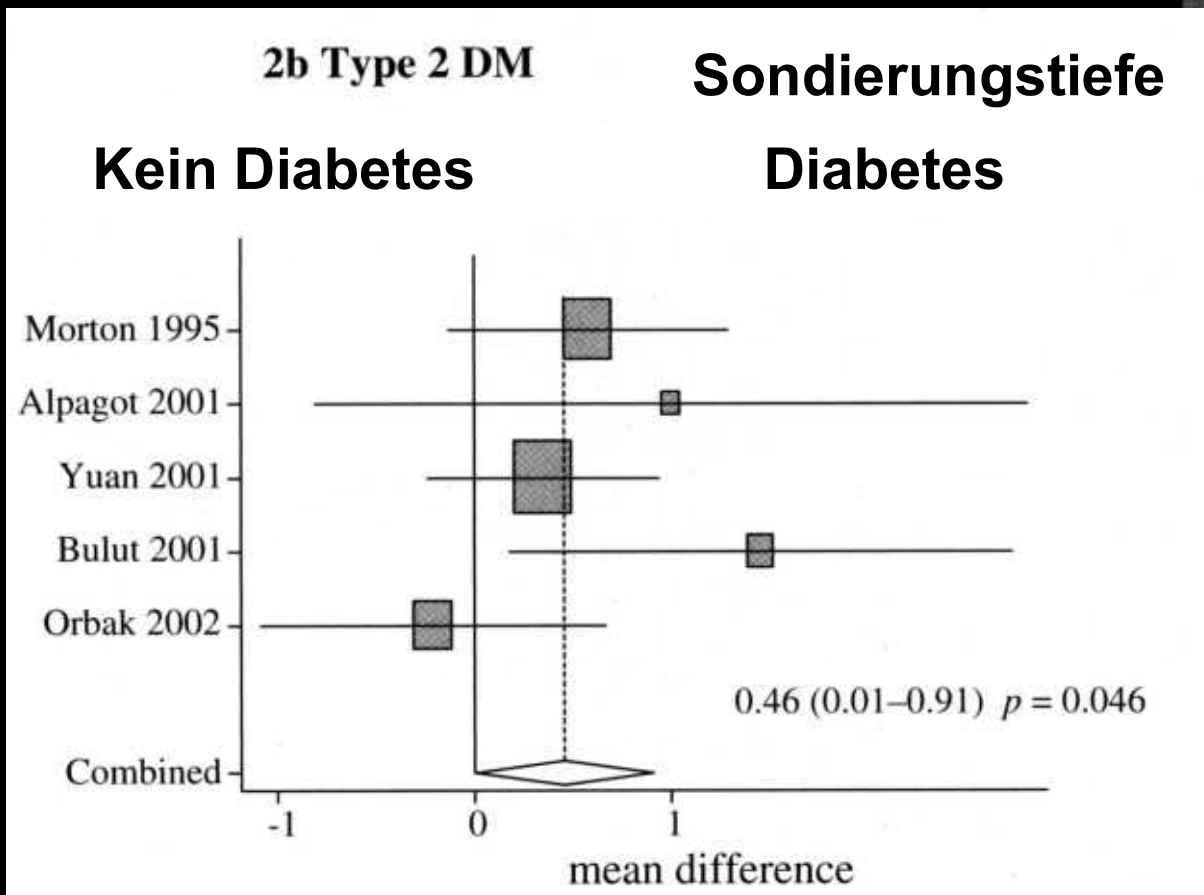
Oral Health Prev Dent 2009; 7: 107-127

- Elektronische Suche in MEDLINE, EMBASE, SciELO und LILACS (1980-2007) nach Studien bei Menschen in Englischer Sprache
- Handsuche in den Literaturverzeichnissen von identifizierten Arbeiten
- Parodontale Zerstörung gemessen als ST und/oder AL
- 2440 Studien wurden identifiziert, 57 in die Metaanalyse eingeschlossen



Assoziation zwischen Typ-II-Diabetes und Parodontitis

Chávarry et al. (2009):
Parodontitis bei Nicht-Diabetikern und Diabetikern

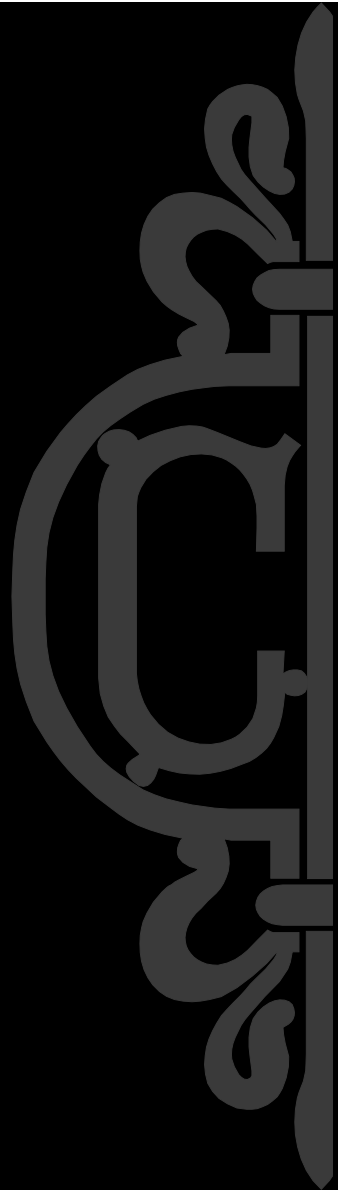
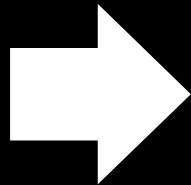


Diabetes mellitus ➔ Parodontitis

Schlussfolgerungen

- Allgemeinerkrankungen, die die Entzündungsreaktion allgemein hochregeln (z.B. Diabetes mellitus, Metabolisches Syndrom), begünstigen, prädisponieren ebenfalls für Parodontitis.
- Dennoch kann Parodontitis durch konsequente supra- und subgingivale Plaquekontrolle erfolgreich therapiert werden.

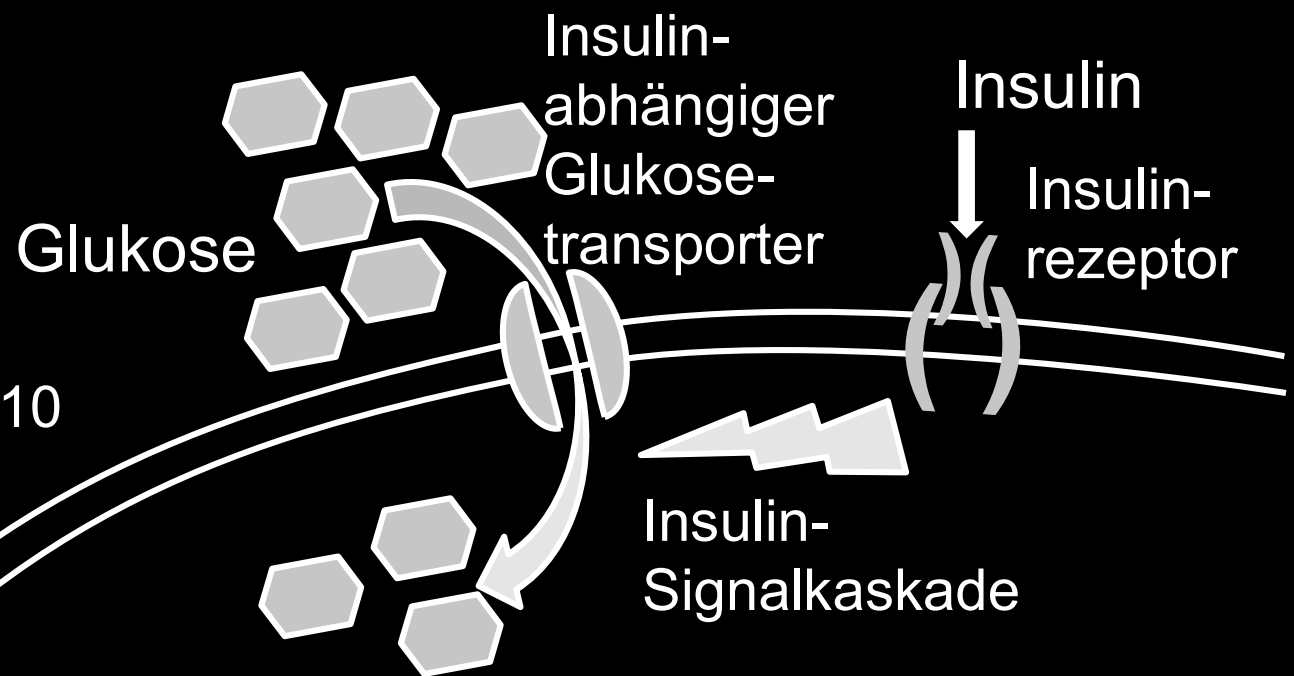
Ist Parodontitis ein Risiko für Diabetes mellitus?



Parodontitis → Diabetes



nach Deschner 2010

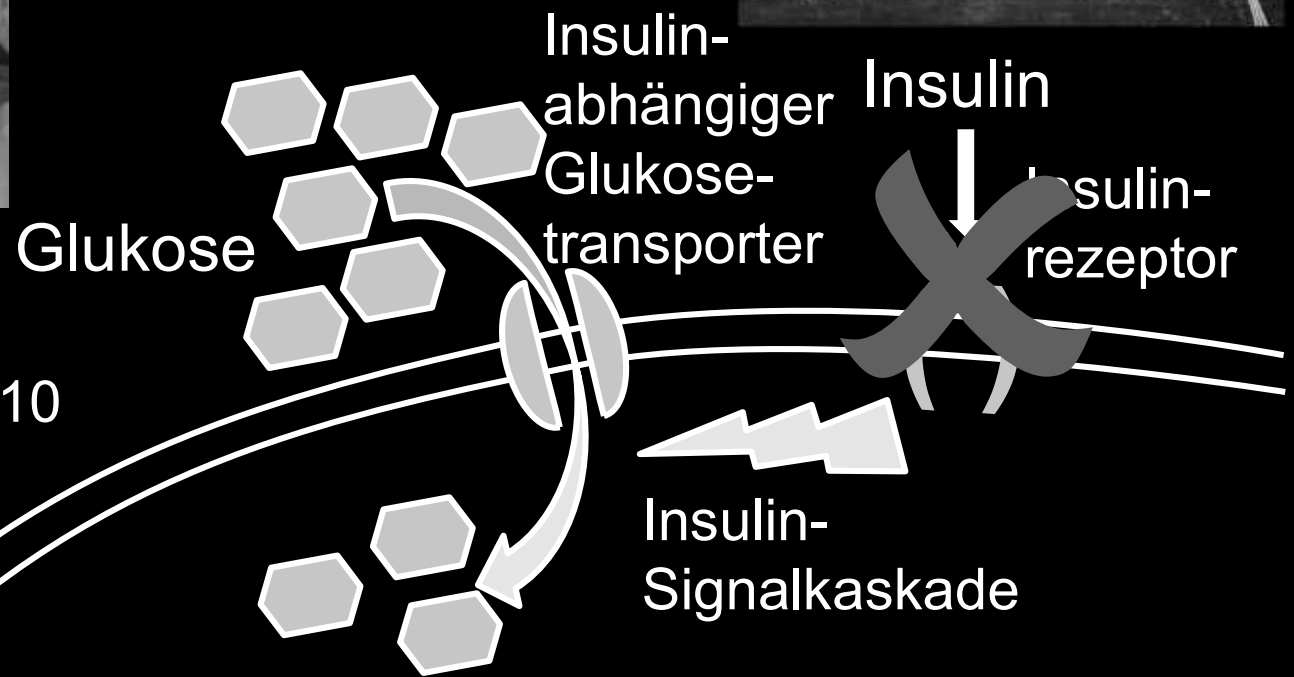
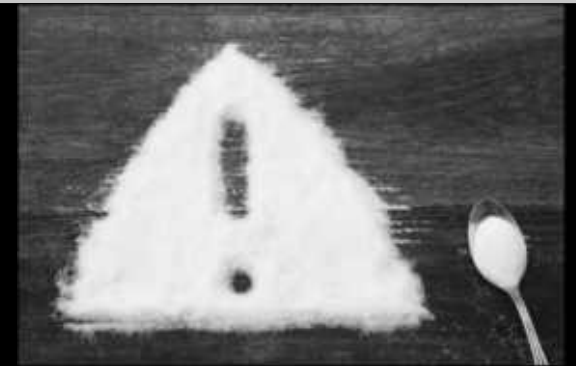


Parodontitis → Diabetes



Entzündungsfördernde
Botenstoffe

Insulinresistenz



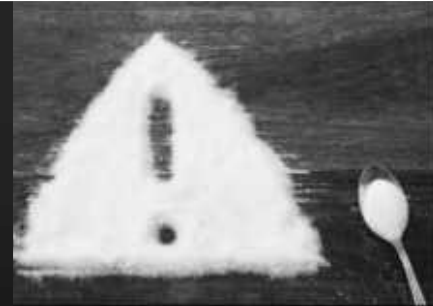
Periodontal Disease and Mortality in Type 2 Diabetes

ARAMESH SAREMI, MD, ROBERT G. NELSON, MD, PHD, MARSHALL TULLOCH-REID, MB, BS, DSC, ROBERT L. HANSON, MD, MPH, MAURICE L. SIEVERS, MD, GEORGE W. TAYLOR, DMD, DRPH, MARC SHLOSSMAN, DDS, MS, PETER H. BENNETT, MB, FRCP, ROBERT GENCO, DDS, PHD, WILLIAM C. KNOWLER, MD, DRPH

DIABETES CARE 2005; 28: 27-32

DiabetesCare

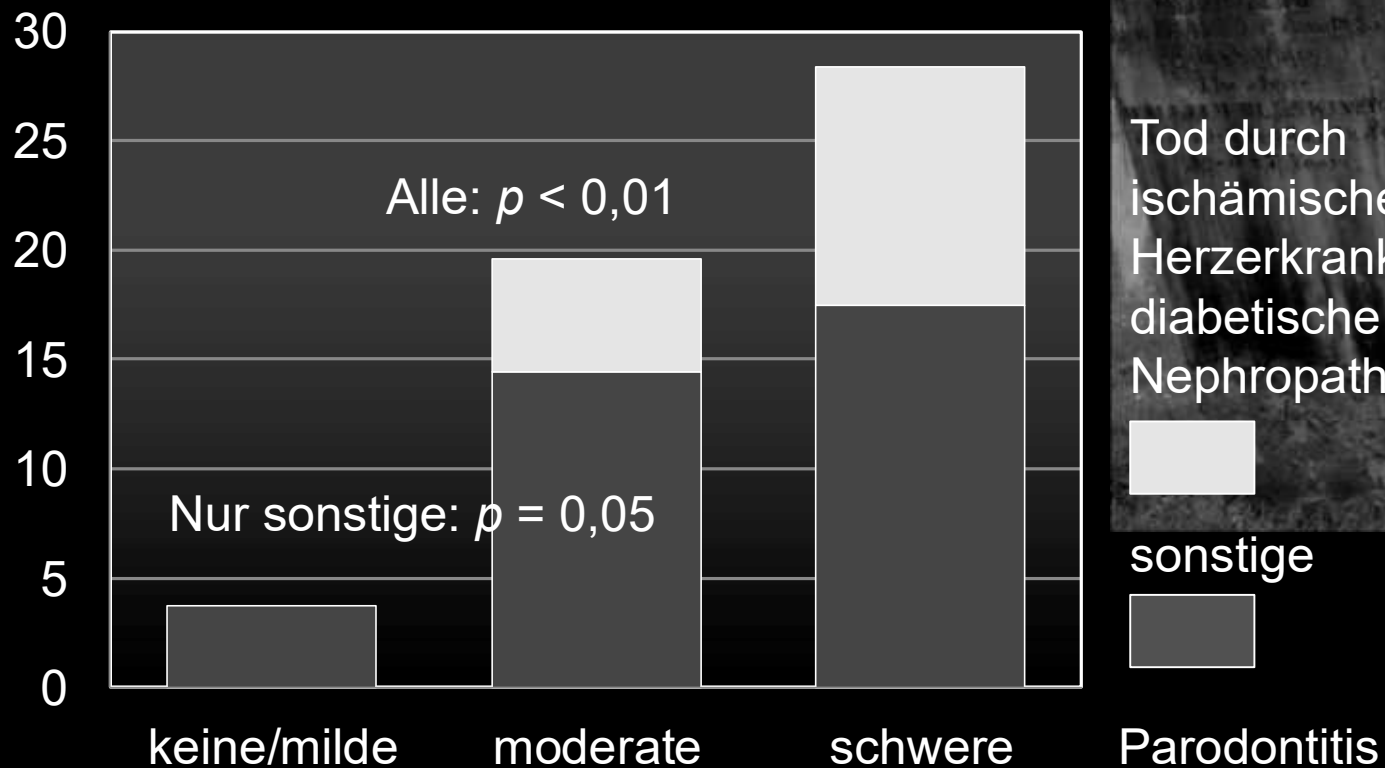
- Prospektive longitudinale Studie über 11 (0,3-16) Jahre
- 628 Angehörige der Pima ≥ 35 Jahre mit Typ 2 Diabetes mellitus
- Einstufung der parodontalen Situation (Parodontitis) aufgrund von PSA und klinischer Untersuchung:
 - keine/mild: ≥ 15 Zähne, Median Knochenabbau (KA) $< 50\%$, Attachmentverlust (AL) < 1 mm
 - moderat: ≥ 15 Zähne, Median KA 50-75%, AL 2-5 mm
 - schwer: < 15 Zähne, Median KA $> 75\%$, AL ≥ 6 mm
- Hauptzielkriterium: Mortalität generell und aufgrund kardiovaskulärer Gründe



Parodontitis und Mortalität bei Typ 2 Diabetes mellitus

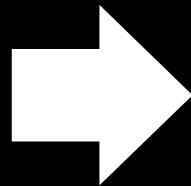
Saremi et al. (2005)

Tote pro 1.000 Personenjahre (korrigiert für Alter und Geschlecht)



Kann Parodontitis- behandlung

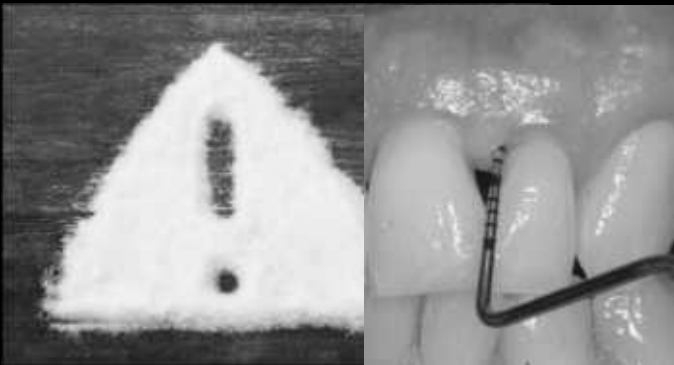
Diabetes mellitus
günstig beeinflussen?



Parodontalbehandlung und Diabetes

Janket et al. 2005

Diabetes und Parodontitis:

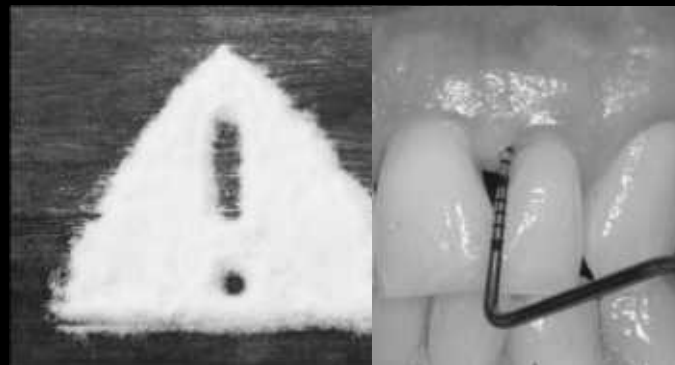


Keine Parodontalbehandlung

- **Blutzucker**
- **HbA1c**



Diabetes und Parodontitis:



Parodontalbehandlung

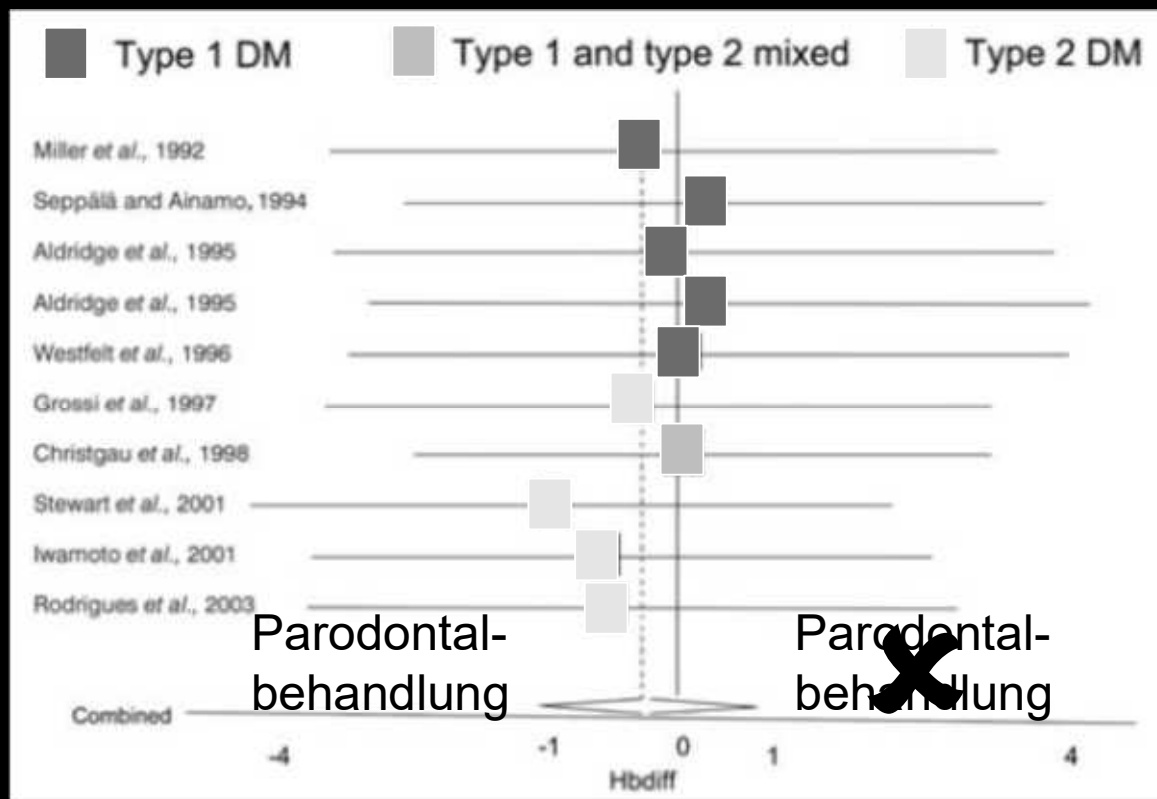
- Blutzucker
- HbA1c



Parodontitistherapie und glykämische Kontrolle

Janket et al. (2005)
Senkung des HbA1c

Kontrollen: keine Parodontitistherapie



nichtchirurgische
Therapie:
-0,4% HbA1c

Pat.: männlich, *22.03.1954

14.10.2009



05.08.2009



Zustand nach
nichtchirurgischer
Parodontitistherapie (plus
Amoxicillin und
Metronidazol);
jetzt ohne Insulin
metabolisch gut eingestellt

Pathogenese der Parodontitis



S2k-Leitlinie (Langversion) Diabetes und Parodontitis

AWMF-Registernummer: 083-015
Stand: Oktober 2024

Federführende Fachgesellschaften:

Deutsche Gesellschaft für Parodontologie (DG PARO)
Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG)
Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK)

Beteiligung weiterer AWMF-Fachgesellschaften:

Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM)
Deutsche Gesellschaft für Implantologie im Zahn-, Mund- und Kieferbereich (DGI)
Deutsche Gesellschaft für Kinderendokrinologie und -diabetologie (DGKED)
Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin e.V. (DGIM)
Deutsche Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (DGMKG)

Beteiligung weiterer Fachgesellschaften/Organisationen

Bundesverband der implantologisch tätigen Zahnärzte in Europa, (BDIZ EDI)
Bundeszahnärztekammer (BZÄK)
Deutsche Gesellschaft für ästhetische Zahnmedizin (DGÄZ)
Deutscher Behindertenrat (DBR) Deutscher Diabetiker Bund Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV)

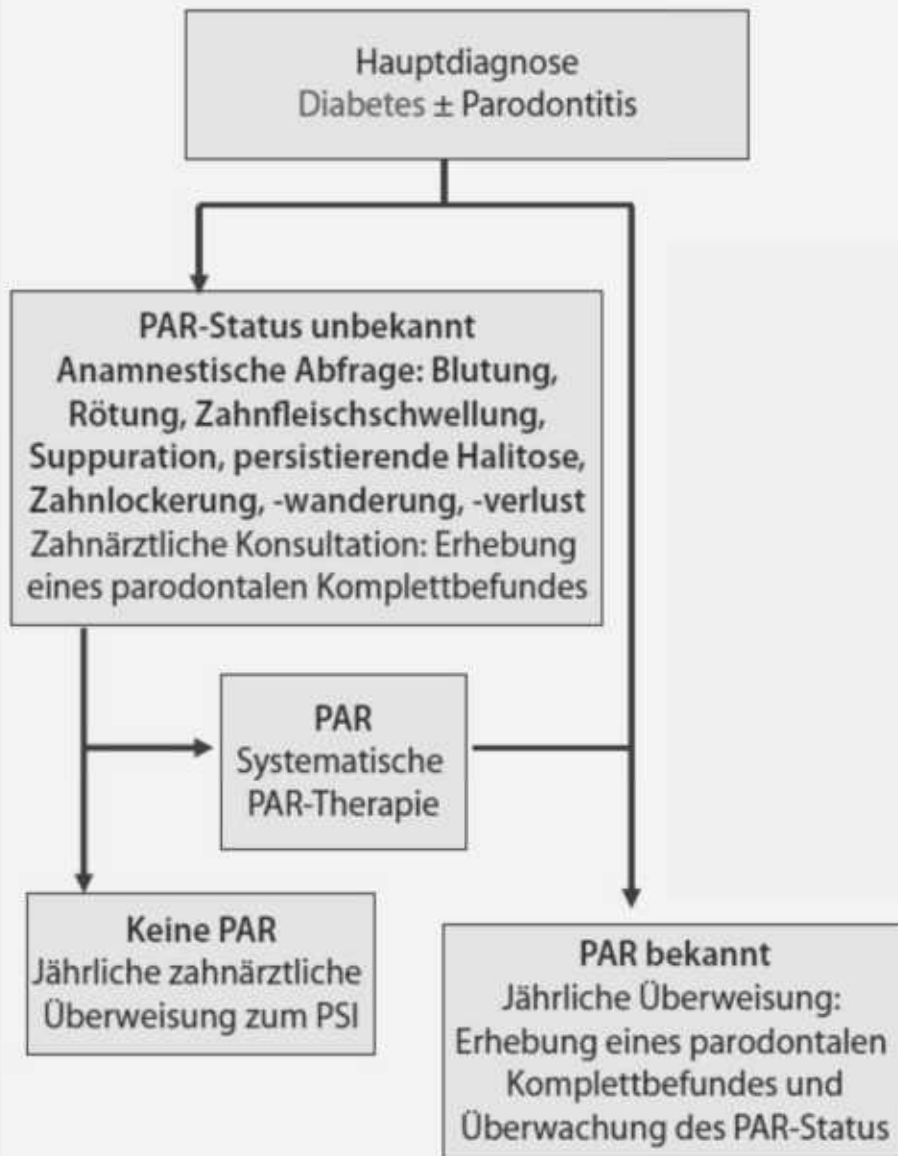
Koordination

Prof. Dr. Dr. Jepsen MSc (DGZMK, DG PARO)

Autoren der Leitlinie

Prof. Dr. Dr. Beikler (DG PARO)
Prof. Dr. Dommisch (DG PARO)
Prof. Dr. Dr. Jepsen (DGZMK, DG PARO)



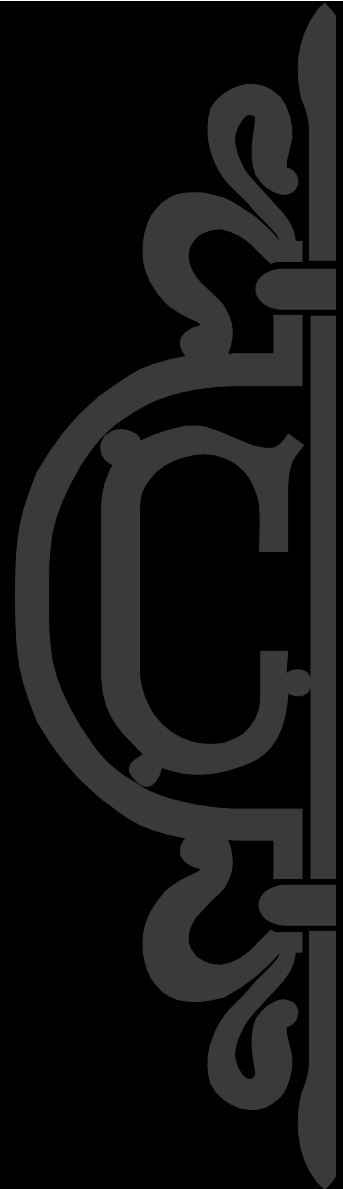
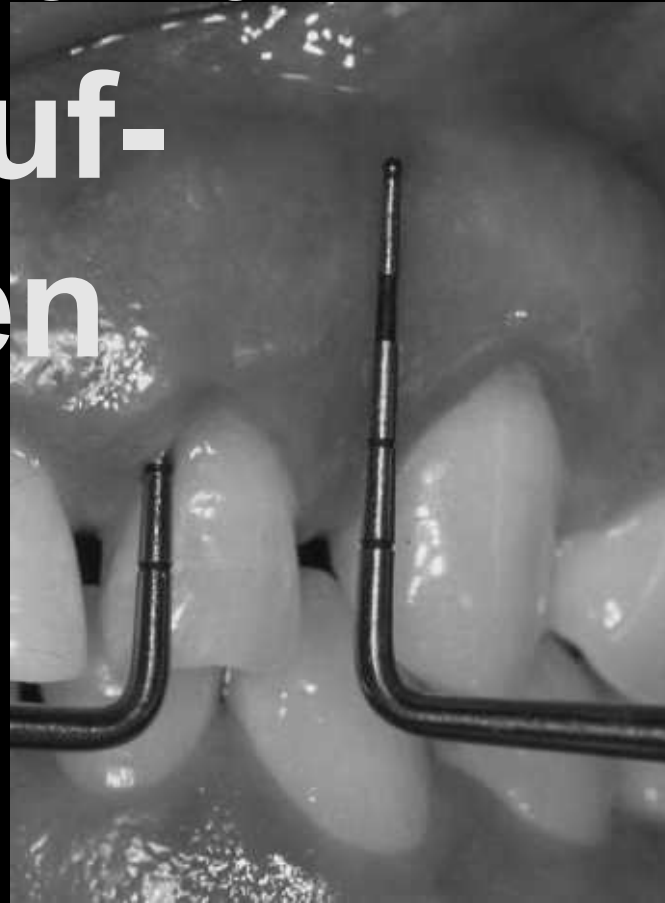


Parodontitis ➔ Diabetes mellitus

Schlussfolgerungen

- Parodontitis ist eine Volkskrankheit: Etwa 14 Millionen Deutsche weisen komplexen Therapiebedarf auf.
- Parodontitis kann erfolgreich therapiert werden.
- Bei Patienten mit Diabetes kann eine erfolgreiche Parodontitistherapie zur Senkung des HbA1c-Wertes beitragen.

Parodontitis und Herz-Kreislauf- Erkrankungen



Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Epidemiologie in Deutschland

Häufigste Todesursachen in Deutschland 2011

- Herz-Kreislauf	342.233
- Krebs	221.591

Krankheitskosten pro Einwohner 2008

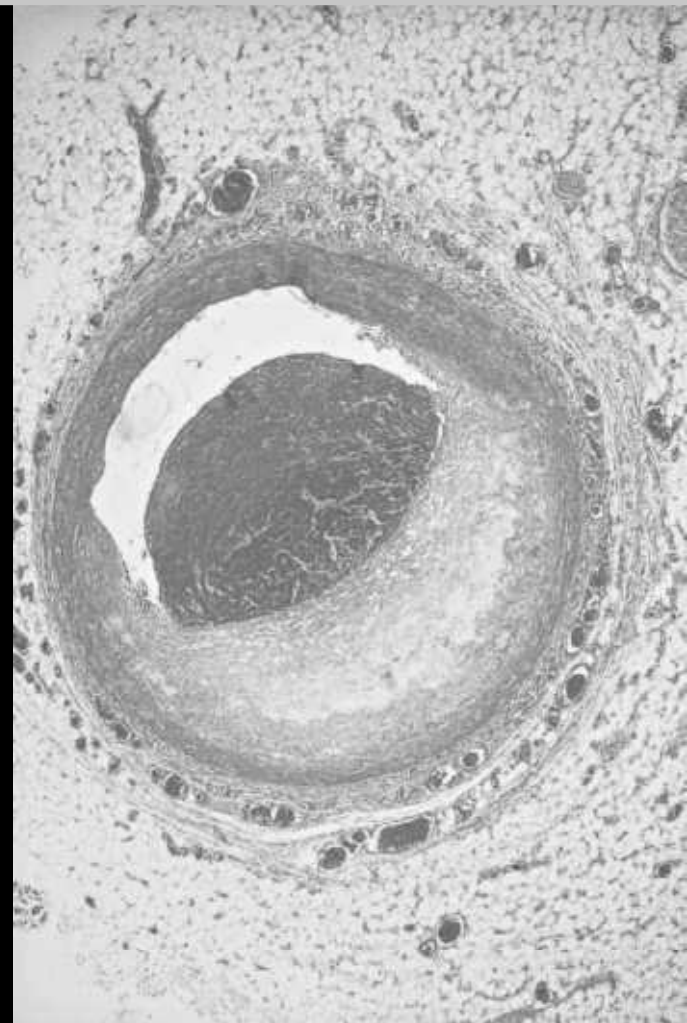
- Gesamt	€ 3.100,-
- Kreislaufsystem	€ 450,-
- Verdauungssystem	€ 420,-
- Psychische und Verhaltensstörungen	€ 350,-
- Muskel- und Skelettsystem	€ 350,-



Herz-Kreislauf-Erkrankungen

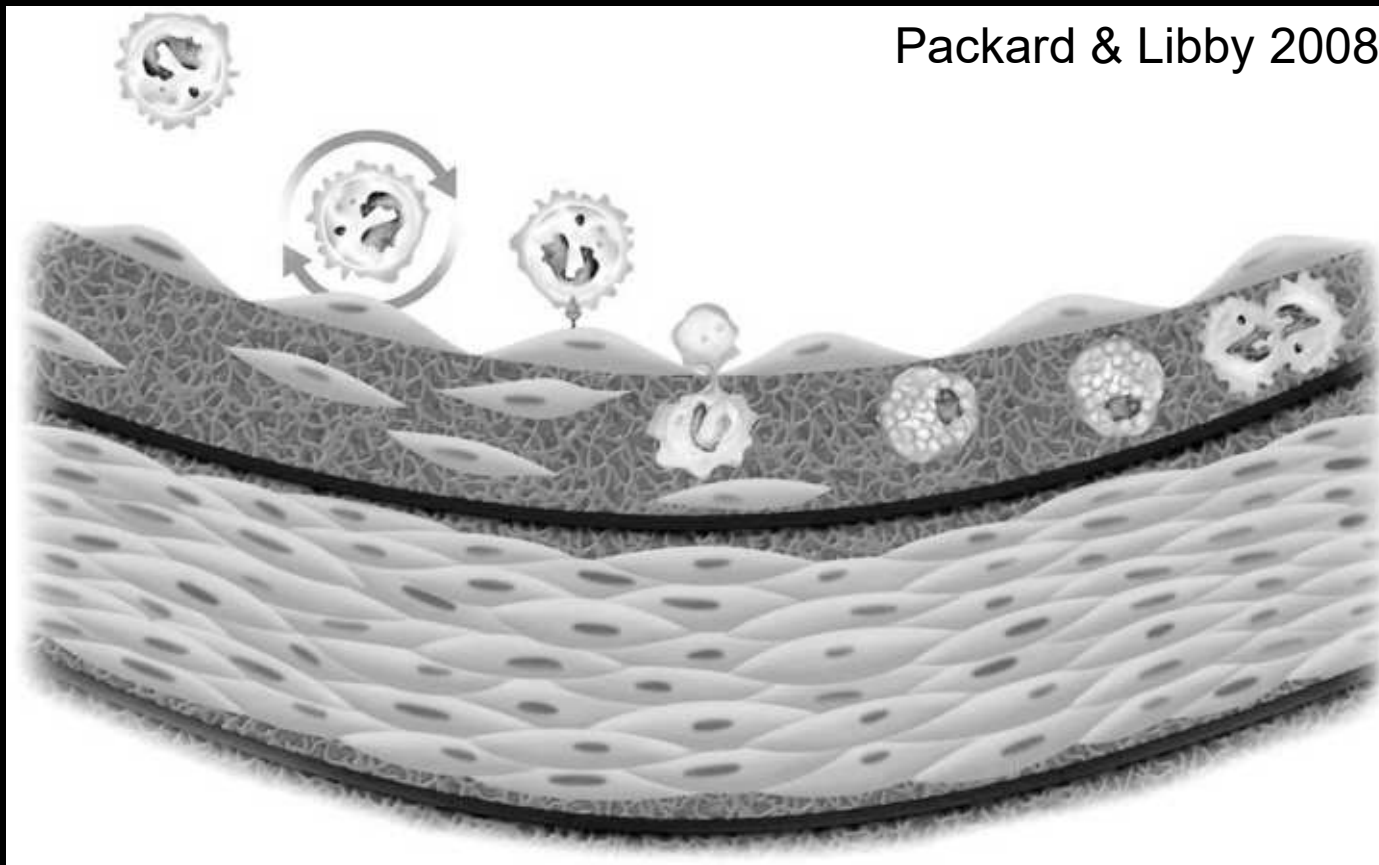
Artherosklerose

- Hauptursache für kardiovaskuläre Erkrankungen
- Zustand, bei dem Atherome (atherosklerotische Plaques) in der innersten Schicht der Wand von großen und mittelgroßen Arterien abgelagert werden
- Komplikationen: Einblutung in die Plaque, Thrombose, Embolie, Tod



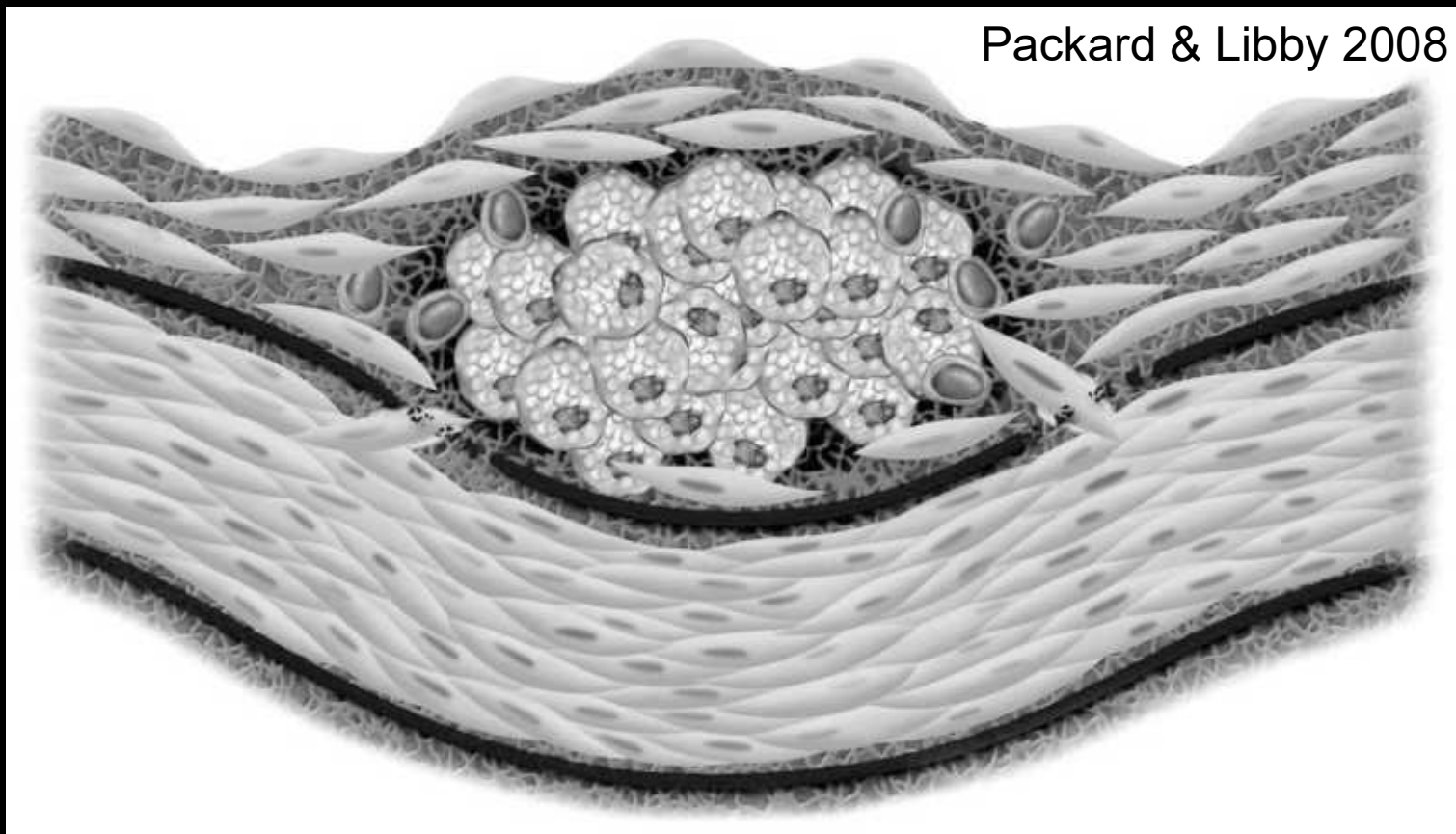
Artherosklerose

Pathogenese



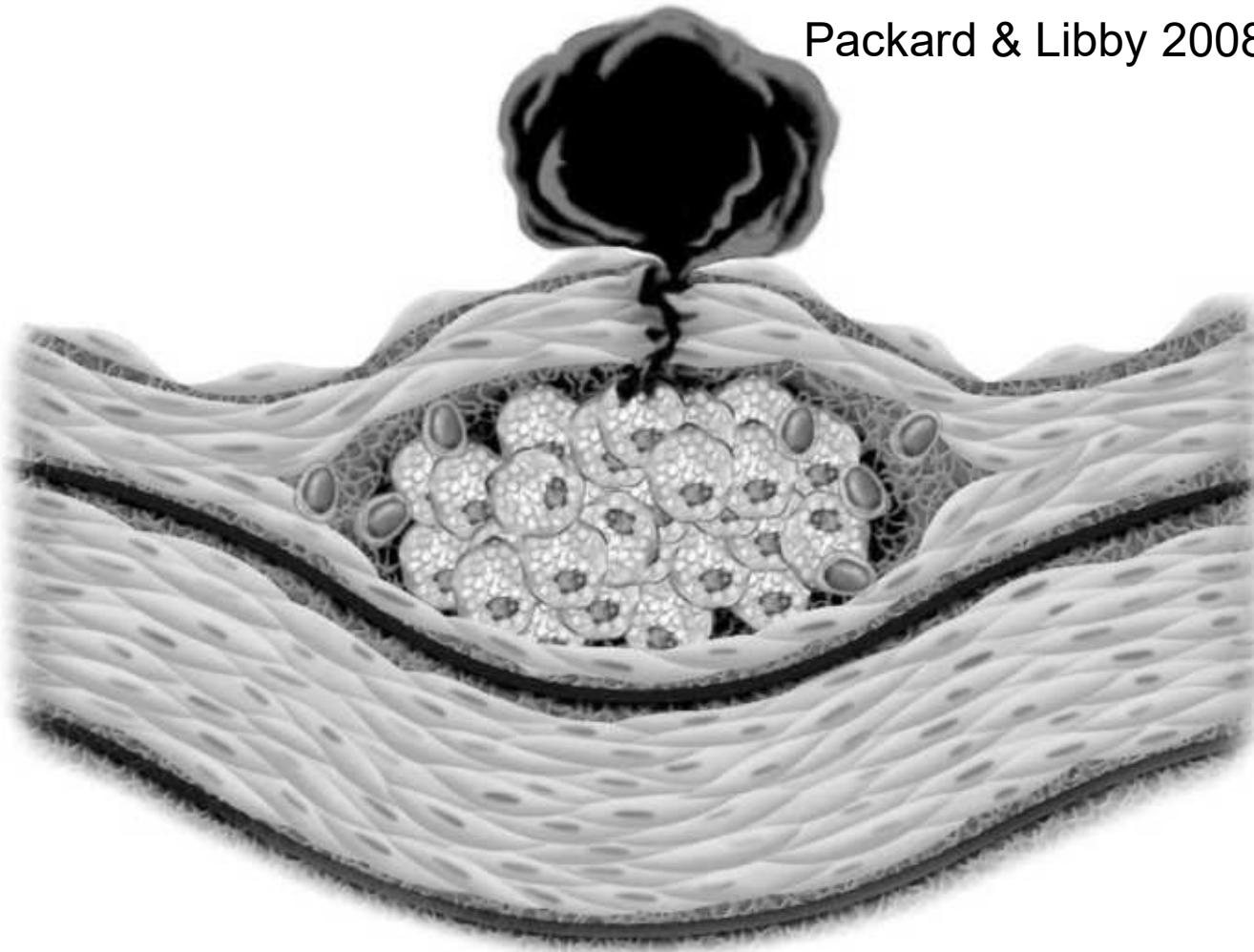
Artherosklerose

Pathogenese



Artherosklerose

Packard & Libby 2008



Artherosklerose

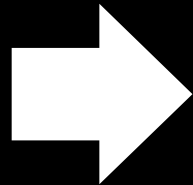


Koronarstenose



nach Katheterdilatation

Ist Parodontitis ein Risiko für Herz-Kreislauf- Erkrankungen?



Periodontal Disease and Cardiovascular Disease

James Beck, Raul Garcia, Gerardo Heiss, Pantel S. Vokonas, and Steven Offenbacher



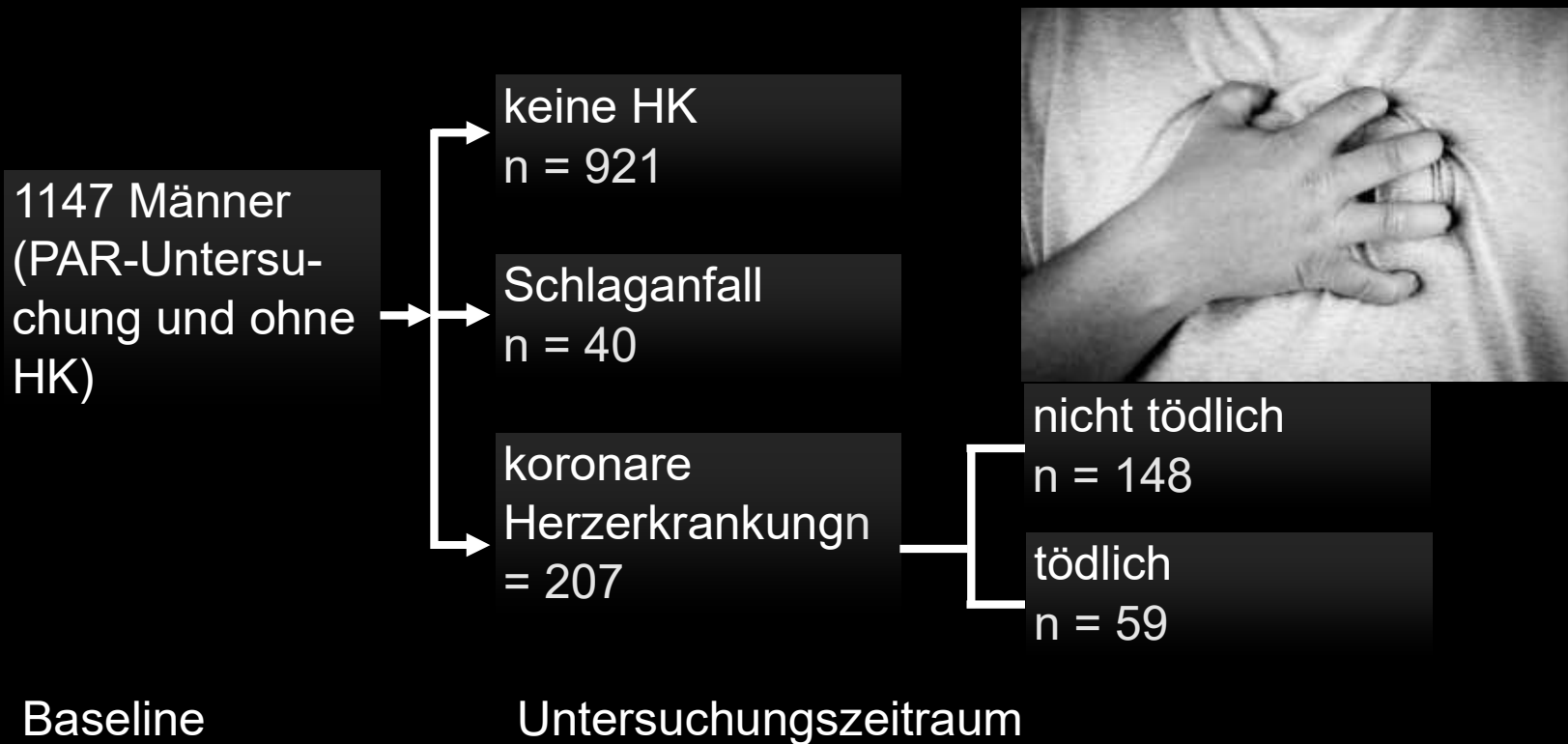
J Periodontol 1996; 67: 1123-1137

- 1147 allgemein gesunde männliche Probanden (USVA)
- Erfassung kardiovaskulärer Risikofaktoren (Serum Cholesterin, Blutdruck, Nikotin-/Alkoholkonsum, Körpergewicht)
- Relativer Knochenabbau in % (Zahnfilm-Status)
- ST an 6 Stellen/Zahn: höchster Wert/Zahn
- Nachuntersuchung in 3 Jahresintervallen über 18 Jahre
- Erfassung folgender Herz-Kreislauf-Erkrankungen:
 - koronare Herzerkrankung (Angina pectoris, Myokardinfarkt mit/ohne Todesfolge)
 - Schlaganfall

Parodontitis und Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HK)

Beck et al. 1996

Häufigkeit und Verteilung der Herz-Kreislauf-Erkrankungen



Parodontitis und Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HK)

Beck et al. 1996

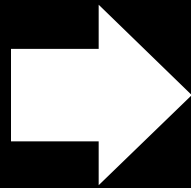
Relatives Risiko für koronare Herz-Erkrankungen



	geringer/starker Knochenabbau	an 50% der Zähne 1 ST > 3 mm	an jedem Zahn 1 ST > 3 mm
Relatives Risiko korrigiert nach Alter	1,5	2,2	3,6
(95% KI)	(1,06-2,15)	(1,25-4,01)	(1,54-8,45)
korrigiert nach Alter, BMI, syst. BD, Cholesterin	1,5	2,0	3,1
(95% KI)	(1,04-2,14)	(1,13-3,70)	(1,30-7,40)

Schweregrad der Parodontitis

**Kann
Parodontitistherapie
das Risiko für
Herz-Kreislauf-
Erkrankungen
senken?**



Treatment of Periodontitis and Endothelial Function

Maurizio S. Tonetti, D.M.D., Ph.D., Francesco D'Aiuto, D.M.D., Ph.D., Luigi Nibali, D.M.D., Ph.D., Ann Donald, Clare Storry, B.Sc., Mohamed Parkar, M.Phil., Jean Suvan, M.Sc., Aroon D. Hingorani, Ph.D., Patrick Vallance, M.D., and John Deanfield, M.B., B.Chir.



 The NEW ENGLAND
JOURNAL of MEDICINE

- 120 Patienten mit schwerer Parodontitis (ST > 6 mm, Knochenabbau > 30% an > 50% der Zähne)
 - Kontrolle (59): MH-Instruktion und supragingivales Scaling
 - Test (61): SRP unter LA, Minocyclin Microspheres, Extraktion hoffnungsloser Zähne
- Bestimmung von systemischen Entzündungsmarkern und der Elastizität der Arterie (endotheliale Dysfunktion) vor sowie 1, 7, 30, 60 und 180 Tage nach Therapie
- Klinische Messungen vor, 60 und 180 Tage nach Therapie



Parodontitis und endotheliale Dysfunktion

Tonetti et al. 2007

Klinische Parameter

Variable	Control-Treatment Group			Intensive-Treatment Group		
	Baseline	2 Months	6 Months	Baseline	2 Months	6 Months
Total no. of teeth	27±3	27±3	27±3	27±3	25±4†‡	25±4†‡
No. of lesions (periodontal pockets) *	84±26	81±27	80±31	82±27	20±15†‡	14±12†‡
Sites with detectable plaque (%)§	63±21	42±22†	47±22†	66±20	15±10†‡	25±18†‡
Sites with gingival bleeding (%)¶	68±17	63±19	65±20	66±18	24±13†‡	26±16†‡

* Plus-minus values are means ±SD.

† P<0.001 for the comparison with baseline.

‡ P<0.001 for the comparison with the standard-treatment group.

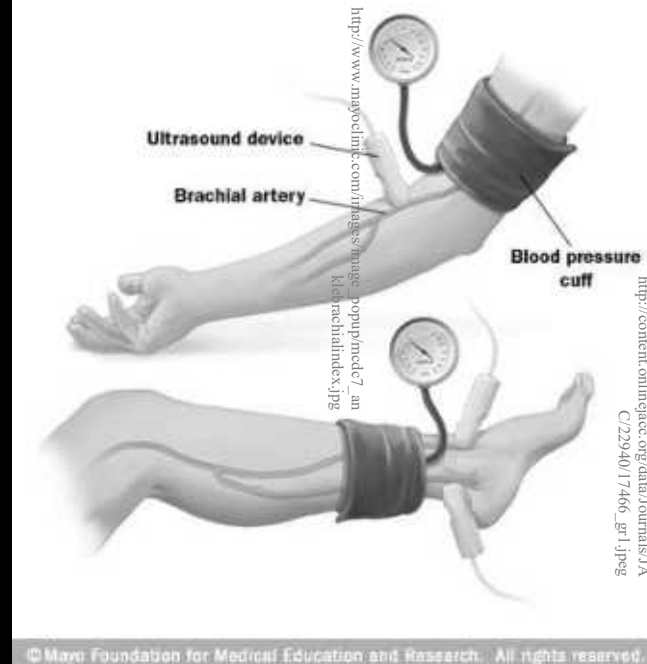
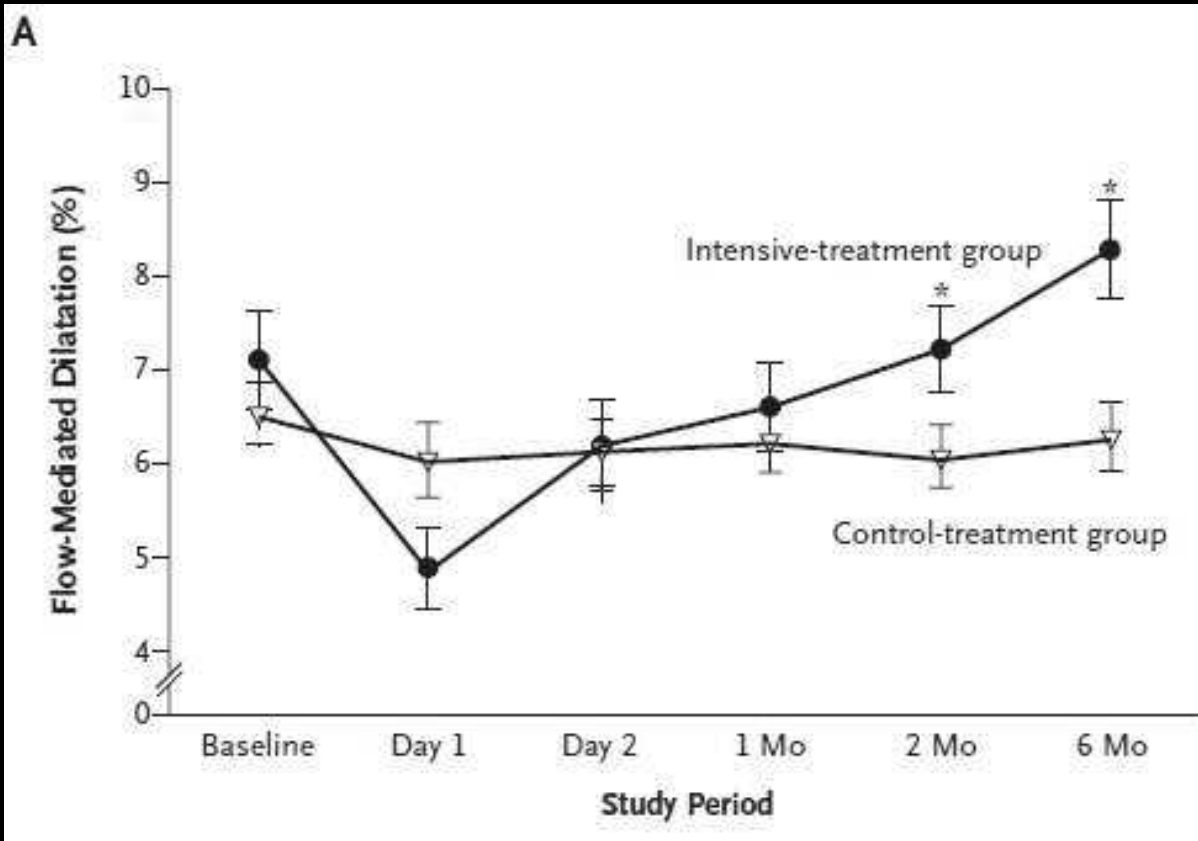
*Parodontale Läsionen: ST > 4 mm



Parodontitis und endotheliale Dysfunktion

Tonetti et al. 2007

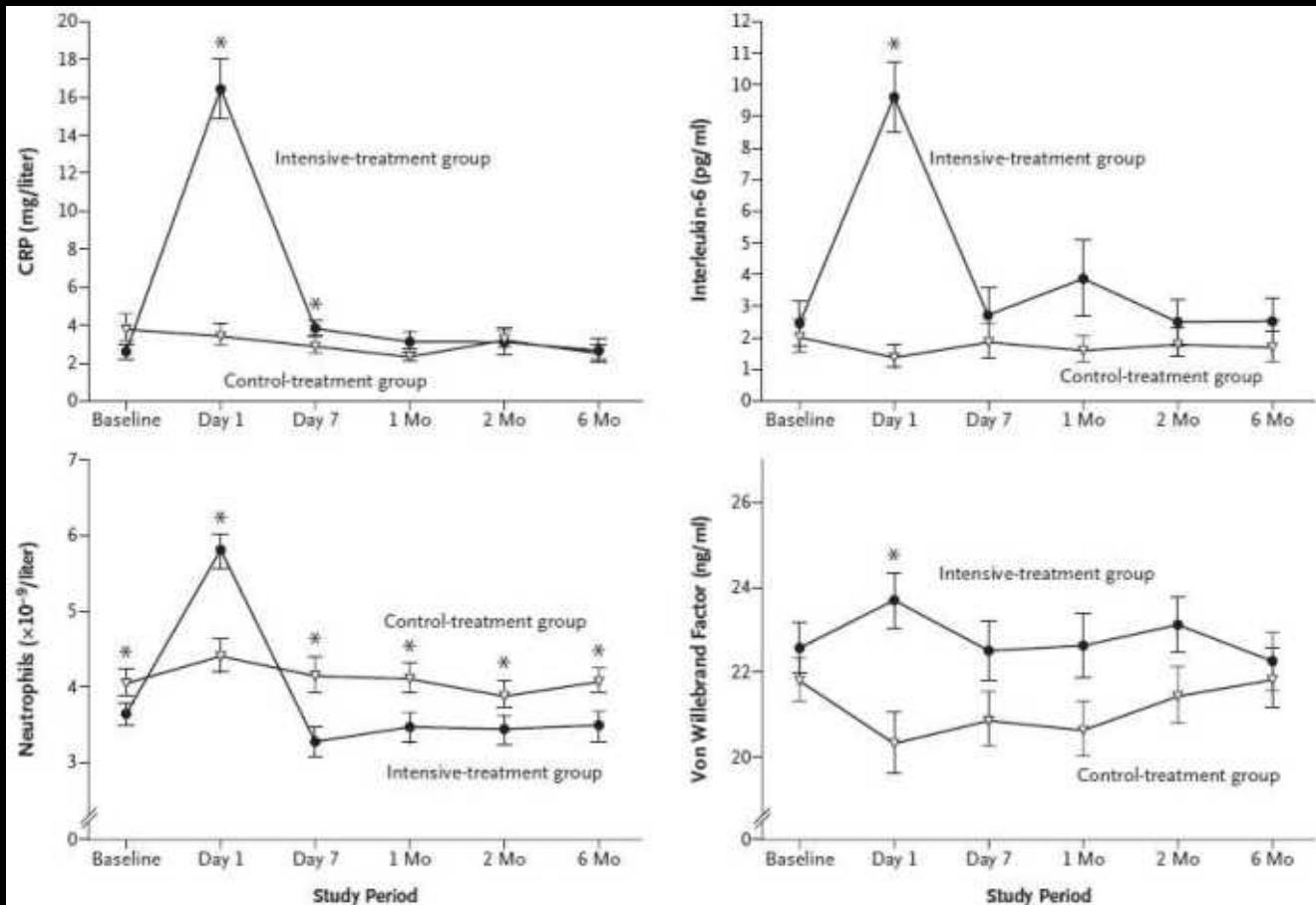
Dilatation der A. brachialis



Parodontitis und endotheliale Dysfunktion

Tonetti et al. 2007

Systemische Entzündungsparameter



Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Was ist ein wahrer klinischer Endpunkt?

Zahnmedizin: Zahnverlust



Kardiologie: Herzinfarkt, Tod



The Periodontitis and Vascular Events (PAVE) Pilot Study: Adverse Events

James D. Beck, David J. Couper, Karen L. Falkner, Susan P. Graham, Sara G. Grossi,
John C. Gunsolley, Theresa Madden, Gerardo Maupome, Steven Offenbacher,
Dawn D. Stewart, Maurizio Trevisan, Thomas E. Van Dyke, and Robert J. Genco

J Periodontol 2008;79:90-96.

JOURNAL OF
Periodontology

Official Publication of the American Academy of Periodontology

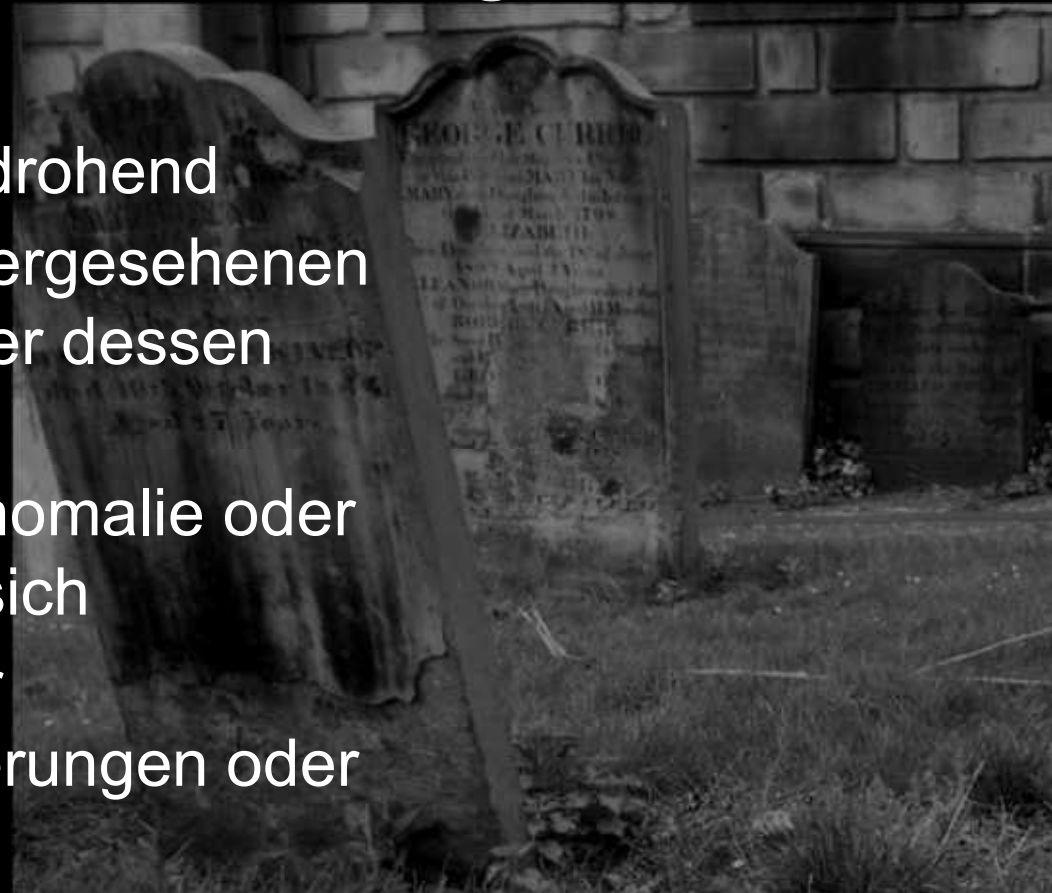
- 303 Patienten ≤ 75 Jahre, ≥ 6 Zähne;
 $\geq 50\%$ Verschluss einer Koronararterie oder koronares Ereignis (z.B. Infarkt) während der letzten 3 Jahre;
 ≥ 3 Zähne mit ST ≥ 4 mm, ≥ 2 Zähne mit AL ≥ 2 mm, BOP $\geq 10\%$
 - 152 Versorgung durch HZÄ
 - 151 SRP unter LA in PAR-Abteilungen
- Nachuntersuchungen alle 6 Monate
- Erfragung von unerwünschten Ereignisse alle 3 Monate
- Zielkriterium: kardiale unerwünschte Ereignisse (z.B. Infarkt)



Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Was sind schwere unerwünschte Ereignisse?

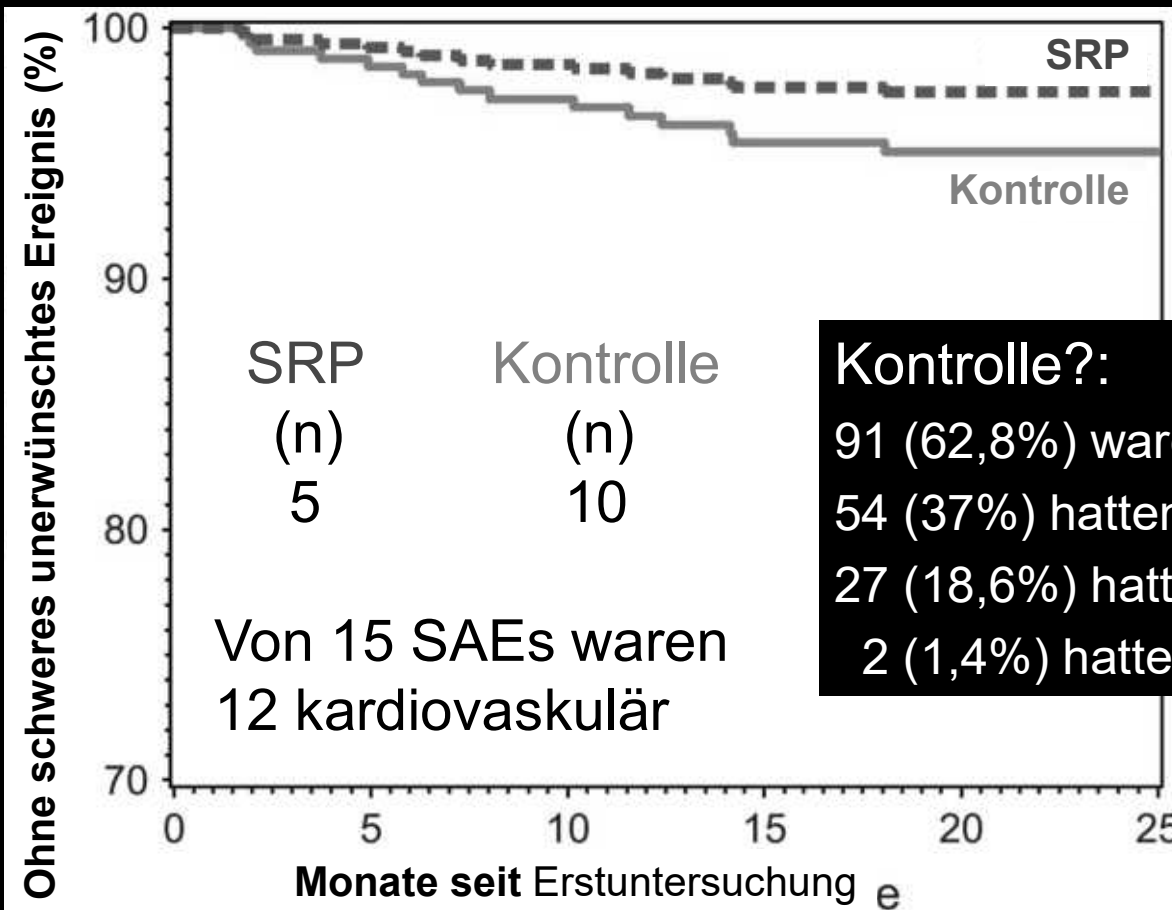
- Führen zum Tod
- Sind unmittelbar lebensbedrohend
- Verursachen einen unvorhergesehenen Krankenhausaufenthalt oder dessen Verlängerung
- Ziehen eine kongenitale Anomalie oder einen Geburtsfehler nach sich
- Führen zu bleibenden oder schwerwiegenden Behinderungen oder Invalidität



Parodontitistherapie und unerwünschte Ereignisse

Beck et al. 2008

Ausbleiben schwerer unerwünschter Ereignisse (SAE)



$P = 0,22$

Kontrolle?:

91 (62,8%) waren beim ZA

54 (37%) hatten eine Prophylaxe

27 (18,6%) hatten SRP

2 (1,4%) hatten Chirurgie



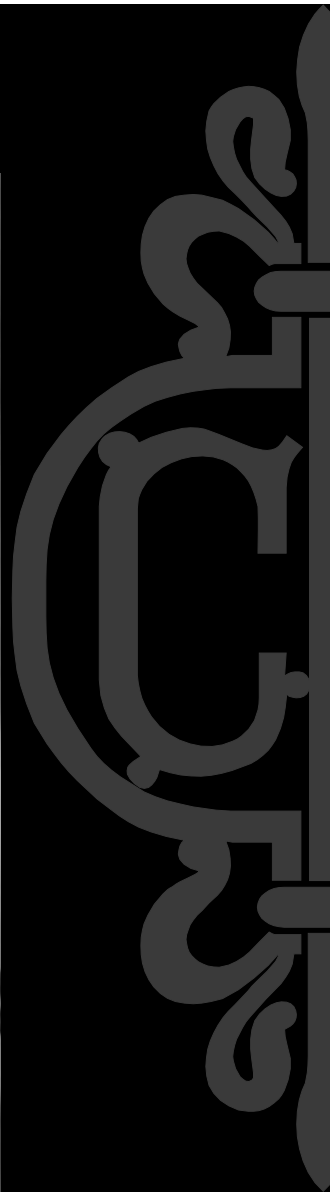
Parodontitis und Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Schlussfolgerungen

- (Unbehandelte) Parontalerkrankungen erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Myokardinfarkt, ischämischer Schlaganfall).
- Parodontitistherapie kann Surrogatparameter für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbessern.
- Parodontaltherapie bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist sicher.



Parodontitis und Schwangerschaft



Was haben Schwangerschaft und Parodont miteinander zu tun?



Durch dent. Biofilm induzierte Gingivitis

B. Modifizierende Faktoren (systemisch)

- Rauchen
- Hyperglykämie (Diabetes mellitus)
- Ernährungsfaktoren (Vitamin-C-Mangel)
- Pharmakologische Wirkstoffe (verordnungspflichtig, nichtverordnungspflichtig, Partydrogen)
- **Geschlechtshormone** (Pubertät, Menstruationszyklus, **Schwangerschaft**, orale Kontrazeptiva)
- Hämatologische Zustände



Schwangerschaftsgingivitis

Hyperemesis gravidarum

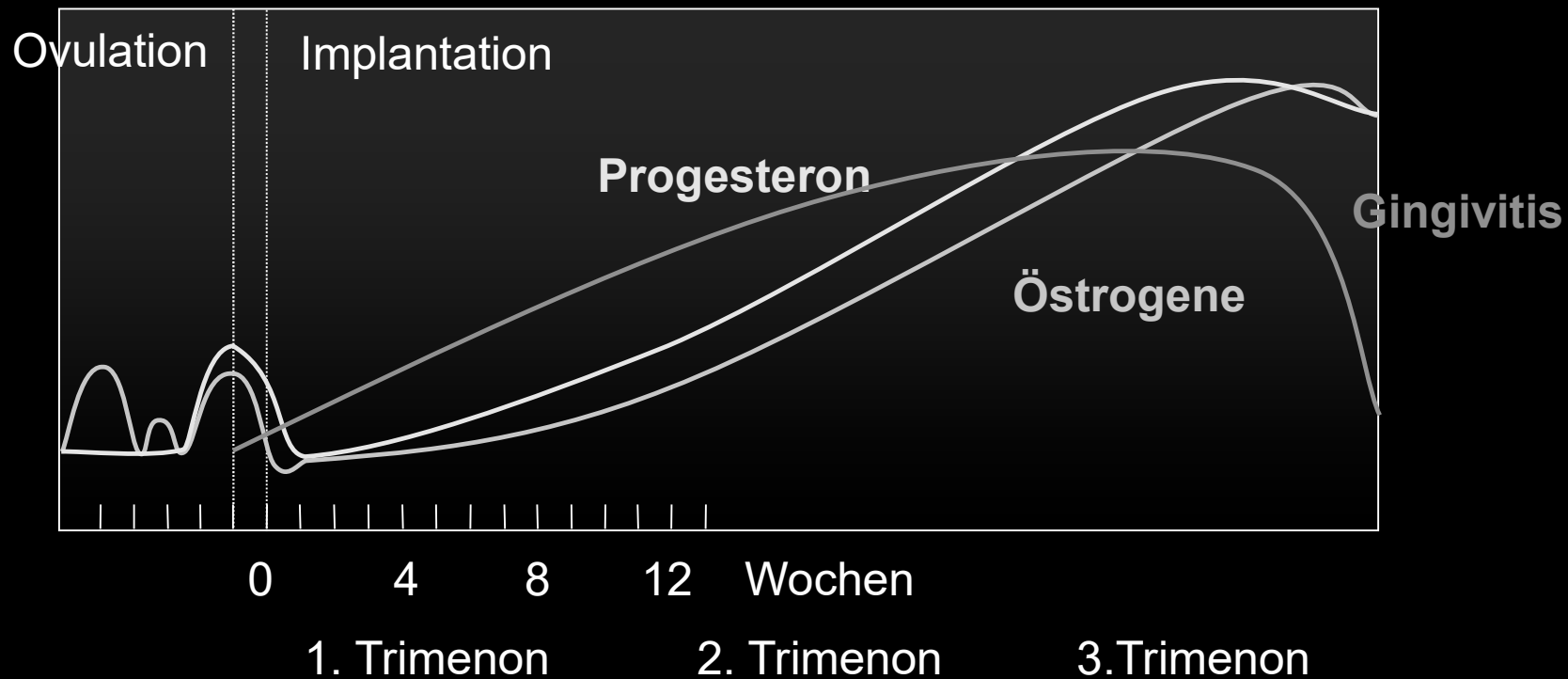
- In der Schwangerschaft tritt häufig ein starker Würgereiz auf, der bis zur Hyperemesis führen kann
- Dies kann die Effektivität der individuellen Plaquekontrolle insbesondere im Seitenzahnggebiet beeinträchtigen und zu Gingivitis führen

Schwangerschaftsgingivitis



Schwangerschaftsgingivitis

Hormonkonzentrationen



Schwangerschaftsgingivitis

Hormonelle Verschiebung

- Progesteron inhibiert Kollagenase und wirkt immunsupprimierend
- Progesteron und Östradiol können anstelle von Vitamin K durch *Prevotella intermedia* verstoffwechselt werden

Schwangerschaft und Parodont

Schlussfolgerungen

- Die Hormonumstellung in der Schwangerschaft wirkt sich auf das Parodont aus und kann die entzündliche Reaktion verstärken.
- Die Schwangerschaftsgingivitis ist vorübergehend und reversibel.
- Bei bestehender unbehandelter Parodontitis kann es aber zu Exazerbation und Progression kommen.



Komplikationen der Schwangerschaft

Untergewichtiges Neugeborenes?

Geburtsgewicht < 2.500 g

Frühgeburt?

Geburt vor der 37. (36.) Schwangerschafts-
(Gestations-)woche

Präeklamsie?

Hypertonie und Proteinurie (lebensbedrohlich für
Mutter und Kind)



Frühgeburt und Untergewicht

Risikofaktoren

- niedriger sozioökonomischer Status
- frühere Frühgeburt
- Nikotinkonsum
- Alkohol
- niedriges Gewicht der Mutter
(< 50 kg vor der Schwangerschaft)
- Mehrlingsgeburten

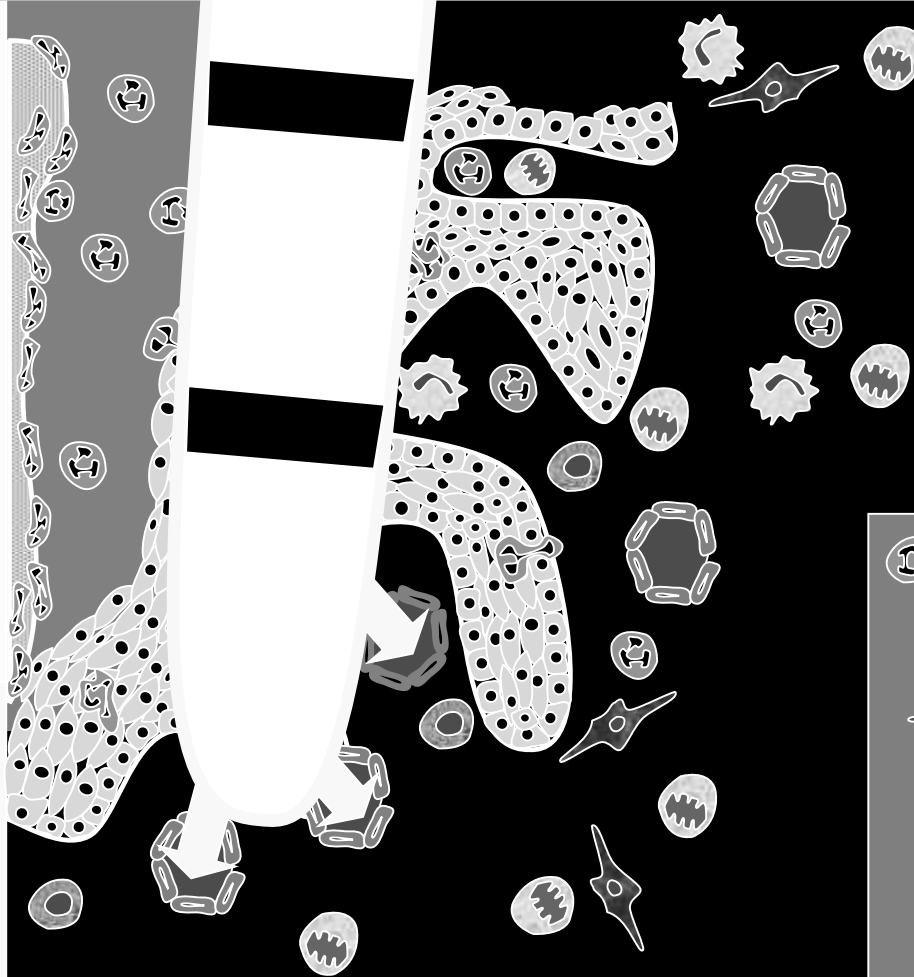


Was hat Parodontitis mit Schwangerschaft zu tun?



Parodontitis

Fortgeschrittene Läsion



**Ist Parodontitis ein
Risiko für**

**Schwangerschafts-
komplikationen?**



Evidence grade associating periodontitis to preterm birth and/or low birth weight: I. A systematic review of prospective cohort studies

Leandro Chambrone¹, Mariana Rocha Guglielmetti¹, Cláudio Mendes Pannuti¹ and Luiz Armando Chambrone²

¹Department of Stomatology, Division of Periodontics, School of Dentistry, University of Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil; ²Private Practice, Sao Paulo, Brazil

Chambrone L, Guglielmetti MR, Pannuti CM, Chambrone LA. Evidence grade associating periodontitis to preterm birth and/or low birth weight: I. A systematic review of prospective cohort studies. J Clin Periodontol 2011; 38: 795–808. doi: 10.1111/j.1600-051X.2011.01755.x.



- Elektronische Suche in MEDLINE, EMBASE und Cochrane Central Register of Controlled Trials CENTRAL (bis 10/2010)
- Handsuche in den Literaturverzeichnissen von Übersichtsarbeiten
- Prospektive Beobachtungsstudien zu “Parodontitis” und “Frühgeburt” (8)/“niedriges Geburtsgewicht” (5) bzw. die Kombination (4)
- 1680 Artikel wurden identifiziert, 12 Artikel (11 Studien: 2001-2010) entsprachen den Auswahlkriterien

Parodontitis und Frühgeburt/geringes Geburtsgewicht
Chambrone et al. 2011
Metaanalyse



Kontrolle:
Schwangere/ohne Parodontitis



- Frühgeburt
- niedriges Geburtsgewicht

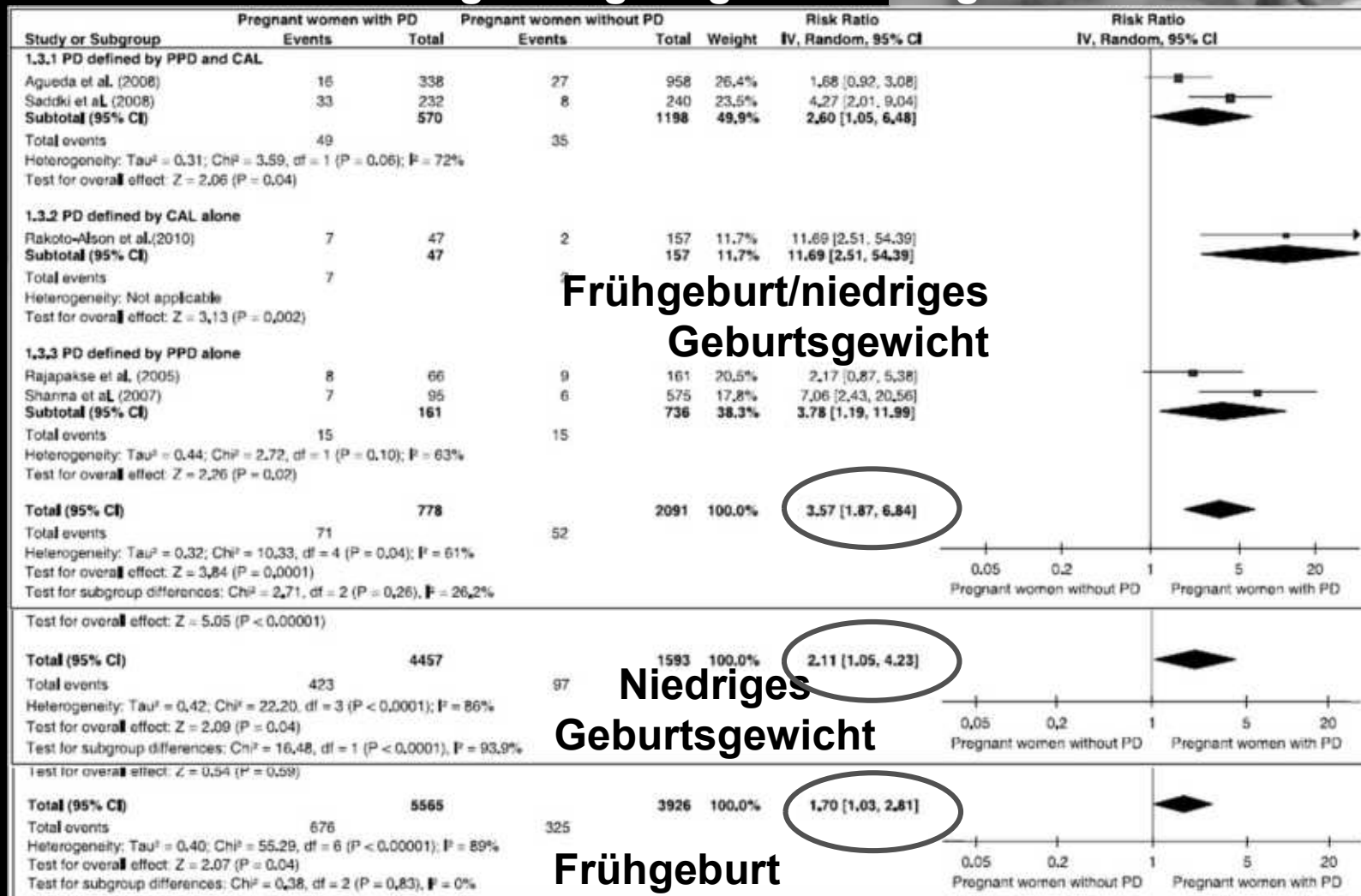


Fall:
Schwangere/mit Parodontitis



- **Frühgeburt**
- **niedriges Geburtsgewicht**

Parodontitis und Frühgeburt/geringes Geburtsgewicht



Frühgeburt/niedriges
Geburtsgewicht

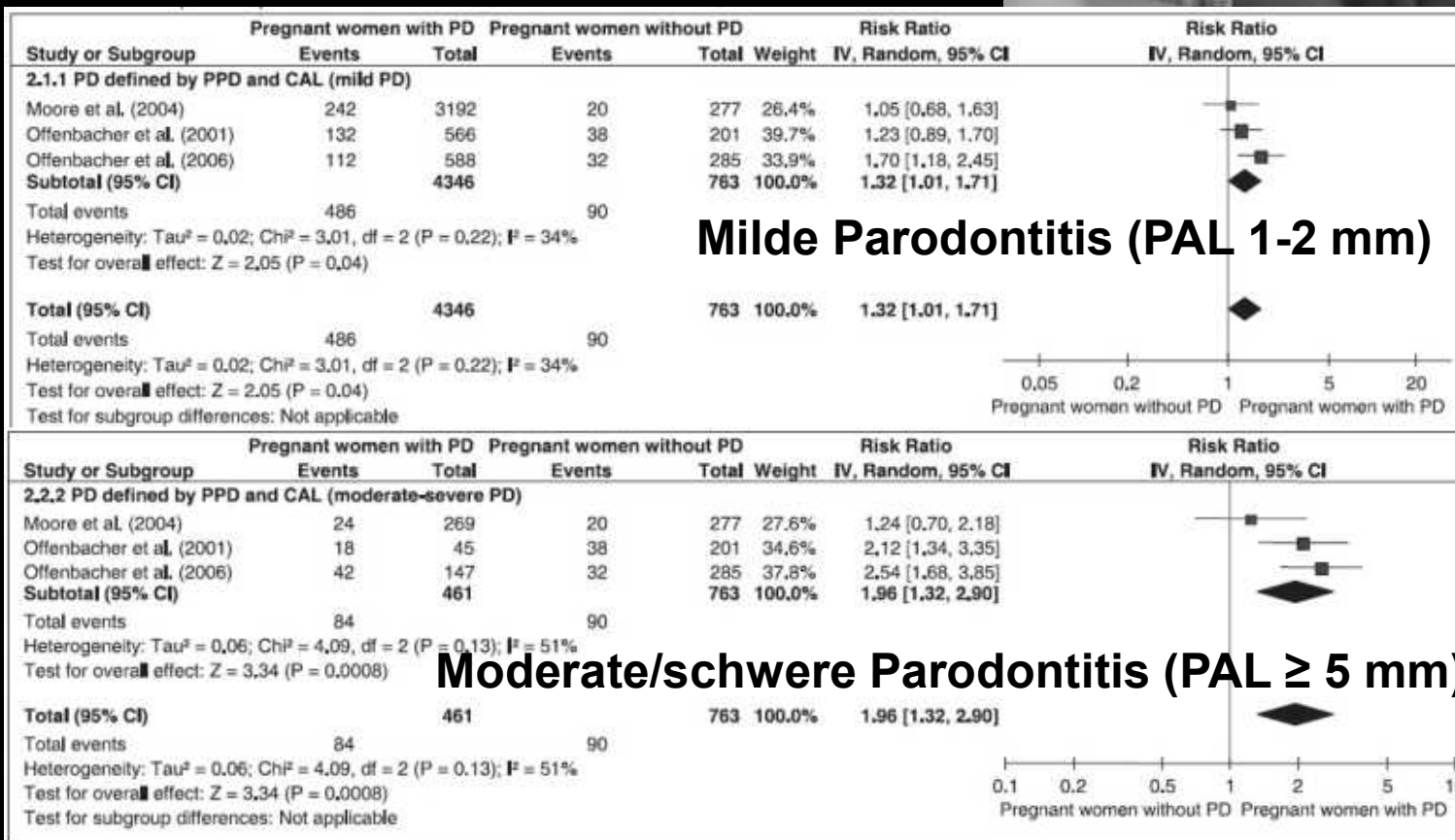
Niedriges
Geburtsgewicht

Frühgeburt

Parodontitis und Frühgeburt

Chambrone et al. 2011

Metaanalyse



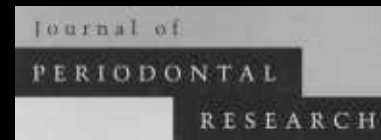
Milde Parodontitis (PAL 1-2 mm)

Moderate/schwere Parodontitis (PAL ≥ 5 mm)

Periodontal status and preterm low birth weight: a case control study

B. Noack, J. Klingenberg,
J. Weigelt, T. Hoffmann
Department of Conservative Dentistry and
Periodontology, Medical Faculty, University of
Technology; dresden, Germany

Noack B, Klingenberg J, Weigelt J, Hoffmann T. Periodontal status and preterm low birth weight: a case control study. J Periodont Res 2005; 40: 339-345. © Blackwell Munksgaard, 2004



- Fall-Kontroll-Studie (Dresden)
 - 59 Frauen mit hohem Risiko für untergewichtige Frühgeburten (frühzeitige Wehen)
 - 16 mit Frühgeburt
 - 43 mit normalen Geburten (durch Medikation)
 - 42 Frauen mit normalgewichtigen Geburten (≥ 2.500 g, ≥ 36 . Gestationswoche)
- Klinische Parameter: ST, AL an 6 Stellen/Zahn
- Befragung zu Nikotin-, Alkoholkonsum, sozioökonomischem Status

Parodontitis als Risikofaktor für Frühgeburt
Noack et al. 2005
Logistische Regressionsanalyse



	Gruppen Frühgeburt	frühzeitige Wehen/ normale Geburt	normale Geburt	<i>P</i>
Parameter	(n=16)	(n=43)	(n=42)	
Alter	27,8± 5,3	28,6± 5,9	30,2± 4,9	0,203
Plaque Index	0,29±0,20	0,31±0,30	0,34±0,28	0,799
BOP %	27,1±20,1	30,2±22,6	26,3±20,3	0,699
ST	2,38±0,34	2,49±0,42	2,47±0,51	0,690
PAL-V	2,40±0,35	2,51±0,24	2,50±0,49	0,688
% PAL-V > 3 mm	7,7±10,3	10,8±11,5	10,6±14,1	0,529

**Kann Parodontitis-
therapie das Risiko
für**

**Schwangerschafts-
komplikationen
senken?**



Evidence grade associating periodontitis with preterm birth and/or low birth weight: II. A systematic review of randomized trials evaluating the effects of periodontal treatment

Leandro Chambrone¹, Claudio Mendes Pannuti¹, Mariana Rocha Guglielmetti² and Luiz Armando Chambrone²

¹Department of Stomatology, Division of Periodontics, School of Dentistry, University of Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil; ²Private Practice, Sao Paulo, Brazil

Chambrone L, Pannuti CM, Guglielmetti MR, Chambrone LA. Evidence grade associating periodontitis with preterm birth and/or low birth weight. II. A systematic review of randomized trials evaluating the effects of periodontal treatment. J Clin Periodontol 2011; 38: 902–914. doi: 10.1111/j.1600-051X.2011.01761.x.



- Elektronische Suche in MEDLINE, EMBASE und Cochrane Central Register of Controlled Trials CENTRAL (bis 10/2010)
- Handsuche in den Literaturverzeichnissen von Übersichtsarbeiten
- Randomisierte klinische Studien zu “parodontaler Therapie während der Schwangerschaft” und “Reduktion von Frühgeburt bzw. niedrigem Geburtsgewicht”
- 1683 Studien wurden identifiziert, 11 wurden in die Metaanalyse integriert

Parodontitistherapie und Frühgeburt
Chambrone et al. 2011
Metaanalyse



Schwangere mit Parodontitis:



Keine Parodontitistherapie

- **Frühgeburt**
- **niedriges
Geburtsgewicht**



Schwangere mit Parodontitis:



Parodontitistherapie

- Frühgeburt
- niedriges
Geburtsgewicht

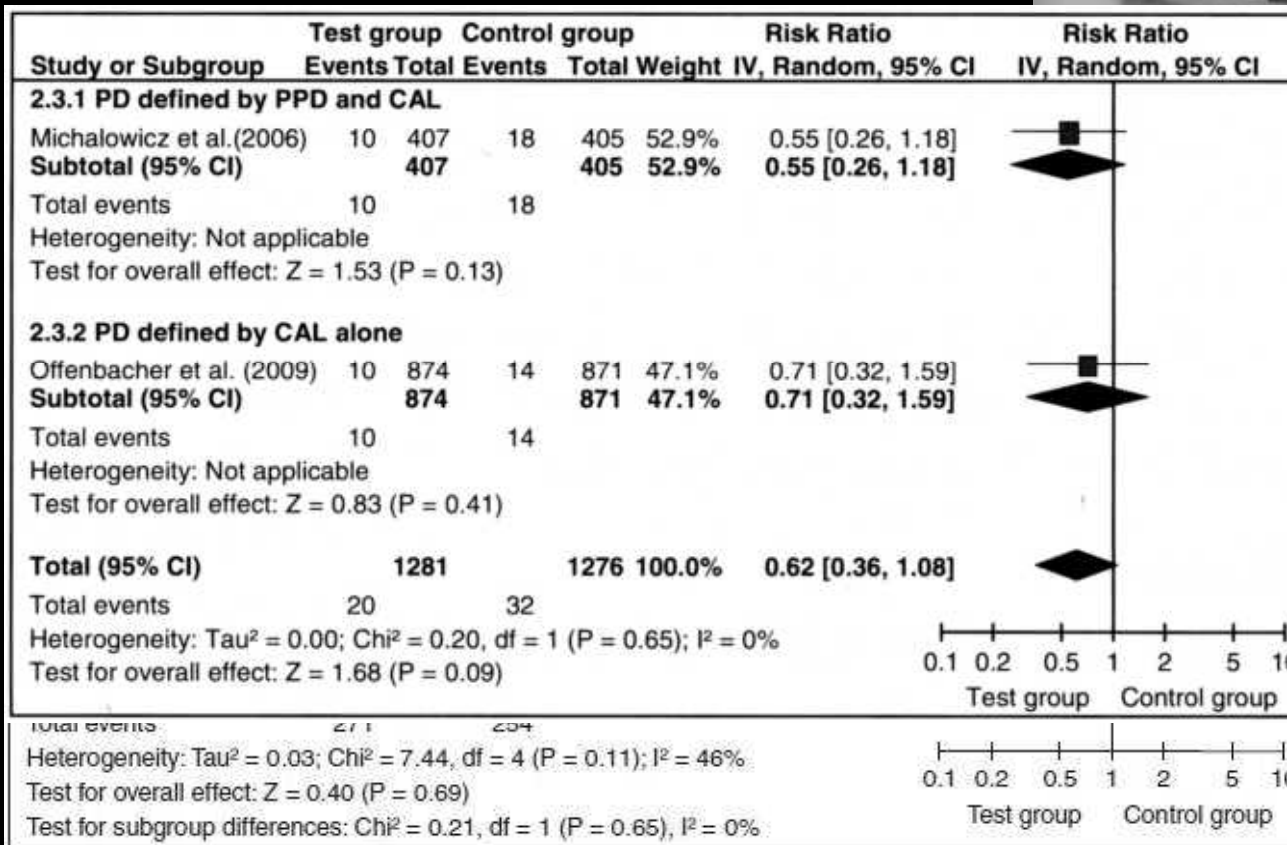
Parodontitistherapie und Frühgeburt

Chambrone et al. 2011

Metaanalyse



< 32
Schwanger-
schafts-
woche



Periodontal infection and preterm birth: Successful periodontal therapy reduces The risk of preterm birth

M Jeffcoat, S Parry, M Sammel, B Clothier, A Catlin, G Macones

BJOG 118, 250-256 (2011)



- 322 Schwangere mit Parodontitis
 - 160: supra- und subgingivale Instrumentierung (Test)
 - 162: nur supragingival Instrumentierung (Kontrolle)
- Untersuchung vor und 20 Wochen nach Therapie
- Kategorisierung der Testgruppe in
 - erfolgreich: Rückgang der gingivalen Entzündung, keine Progression von Attachmentverlust oder Taschentiefe
 - nicht erfolgreich: ödematöse, blutende Gingiva, Zunahme von Taschentiefe/Attachmentverlust an ≥ 5 Stellen

Parodontitistherapie und Frühgeburt

Jeffcoat et al. 2011

Risiko für Frühgeburt

- 88% Afroamerikanerinnen
- 11% verheiratet
- 90% waren nie beim ZA



Parodontitistherapie	erfolgreich	NICHT erfolgreich
N	49	111
Frühgeburt	4	69
Geburt nach der 35. Gestations- woche	45	42

Für Ethnizität, Alter der Mutter, Rauchen und Alkoholkonsum
korrigierte OR: 6,01, KI 2,57-14,03

Parodontitis und Schwangerschaft

Schlussfolgerungen

- Bei Parodontitis ist ein Einfluss von Mikroorganismen und Zytokinen auf die Plazenta und den Fötus plausibel.
- Zusammenhänge wurden bisher in Kollektiven mit niedrigem sozioökonomischem Status gefunden.
- Reduktion des Einflusses von Parodontitis auf die Schwangerschaft nur, wenn die Parodontitistherapie erfolgreich ist.

Parodontitis und Schwangerschaft

Was tun?

- **Am besten:** Parodontitis vor einer Schwangerschaft erkennen und therapieren
- **In der Schwangerschaft:** professionelle Unterstützung der individuellen Mundhygiene zur Vermeidung der Schwangerschaftsgingivitis
- **Wenn Therapie:** nach Entbindung oder im 2. Trimenon



Parodontale Behandlung während der Schwangerschaft

Wissenschaftliche Mitteilung der DG PARO und der DGZMK

Raffauf, A., Kunze, M., Kürschner, A, Ratka-Krüger, P.

Parodontologie 25, 67-70 (2014)

